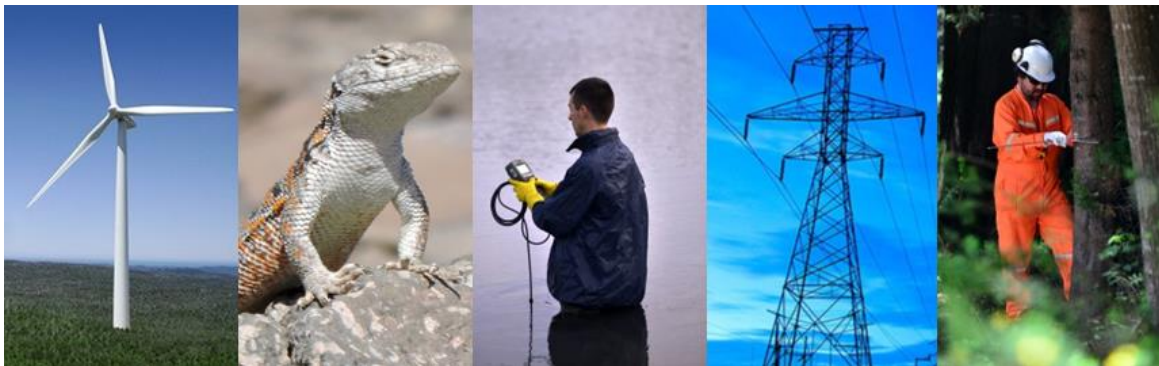




ANEXO 9

Caracterización de Flora y Vegetación

inersa

Esteban Hernández
Biólogo

TABLA DE CONTENIDOS

1	ANTECEDENTES GENERALES	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	RECOPIACION DE ANTECEDENTES.....	5
4.1.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS.....	5
4.1.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	5
4.1.3	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....	6
4.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	8
4.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	9
4.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	10
4.4.1	ESPECIES AMENAZADAS.....	11
4.5	METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	12
5	RESULTADOS	13
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL. 13	
5.1.1	Singularidad de la Vegetación.....	17
5.2	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	19
5.3	RIQUEZA Y ABUNDANCIA	20
5.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	21
5.5	TIPOS BIOLÓGICOS	21
5.5.1	Singularidad de Flora.....	22
5.6	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	25
5.6.1	Reseña de las especies en categoría de conservación.....	27
6	CONCLUSIÓN	30
7	REFERENCIAS.....	31

8	APÉNDICES	33
8.1	APÉNDICE A: LISTADO DE ESPECIES	33
8.2	APÉNDICE B: LISTADO DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	33
8.3	APÉNDICE C: INFORME DE MICRORUTEO	33
1	ANTECEDENTES GENERALES	34
2	OBJETIVOS	36
3	METODOLOGÍA.....	37
4	RESULTADOS	38
4.1	<i>CUMULOPUNTIA SPHAERICA</i> (GATITO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.....	41
4.2	<i>EULYCHNIA BREVIFLORA</i> (COPAO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.	46
4.3	<i>PORLIERIA CHILENSIS</i> (GUAYACÁN) CATEGORÍA VULNERABLE.....	48
4.4	<i>TRICHOCEREUS COQUIMBANUS</i> (QUISCO), CATEGORÍA CASI AMENAZADA.....	55
4.5	<i>NEOPORTERIA CLAVATA</i> (QUISQUITO), CATEGORÍA VULNERABLE.	58
4.6	<i>ADIANTUM CHILENSE</i> (PALITO NEGRO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.	60
4.7	<i>ALSTROEMERIA DILUTA</i> SSP. <i>CHRYSANTHA</i> (LIRIO DE CAMPO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.....	62
5	CONCLUSIONES	64

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 4-1: Esfuerzo de muestreo para flora.....	6
Tabla N° 4-2. Coordenadas geográficas de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)	7
Tabla N° 5-1: Puntos de muestreos con sus porcentajes de cobertura y especies dominantes.	16
Tabla N° 5-2. Frecuencia y porcentaje de cobertura de las especies más representativas.....	20
Tabla N° 5-3: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.....	23
Tabla N° 5-4: Especies Endémicas registradas en el área en estudio	23
Tabla N° 5-5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.....	25
Tabla N° 8-1: Listado de especies.....	33
Tabla N° 9: Especies en Categoría de Conservación en el área del Proyecto	33

Tabla N° 8-3: Número total de individuos hallados de las especies en estudio.	39
Tabla N° 8-4: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>C. sphaerica</i>	41
Tabla N° 8-5: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>E. breviflora</i>	46
Tabla N° 8-6: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>P. chilensis</i>	48
Tabla N° 8-7: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>T. coquimbanus</i>	55
Tabla N° 8-8: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>N. clavata</i>	58
Tabla N° 8-9: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>A. chilense</i>	60
Tabla N° 8-10: Coordenadas de ubicación de los individuos de <i>A. diluta</i> ssp. <i>chrysantha</i>	62

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vista general de la vegetación en el área prospectada	15
Fotografía N° 2: Especies más representativas del área del Proyecto.	20
Fotografía N° 3: Especies en categoría de conservación	27
Fotografía N° 4: Individuo de <i>C. sphaerica</i>	41
Fotografía N° 5: Individuo de <i>E. breviflora</i>	46
Fotografía N° 6: Individuo de <i>P. chilensis</i>	48
Fotografía N° 7: Individuo de <i>T. coquimbanus</i>	55
Fotografía N° 8: Individuo de <i>Neopteris clavata</i>	58
Fotografía N° 9: <i>Adiantum chilense</i> . Imagen referencial.	60
Fotografía N° 10: <i>A. diluta</i> ssp. <i>chrysantha</i> . Imagen referencial.	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.	2
Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto	4
Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora	7
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.	12
Figura N° 5: Área de influencia para el microruteo.	39
Figura N° 6: Ubicación de los individuos de <i>C. sphaerica</i> en las obras del Proyecto.	45

Figura N° 7: Ubicación de los individuos de <i>E. breviflora</i> en las obras del Proyecto.	47
Figura N° 8: Ubicación de los individuos de <i>P. chilensis</i> en las obras del Proyecto.	54
Figura N° 9: Ubicación de los individuos de <i>T. coquimbano</i> en las obras del Proyecto.	57
Figura N° 10: Ubicación de los individuos de <i>N. clavata</i> en las obras del Proyecto.	59
Figura N° 11: Ubicación de los individuos de <i>A. chilense</i> en las obras del Proyecto.....	61
Figura N° 12: Ubicación de los individuos de <i>A. chrysantha</i> ssp. <i>chrysantha</i> en las obras del Proyecto.	63

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Número de ejemplares por familia.....	19
Gráfico N° 2: Porcentaje de especies de acuerdo a su origen biogeográfico.	21
Gráfico N° 3: Porcentaje de los tipos biológicos registrados en el área del Proyecto.	22

1 ANTECEDENTES GENERALES

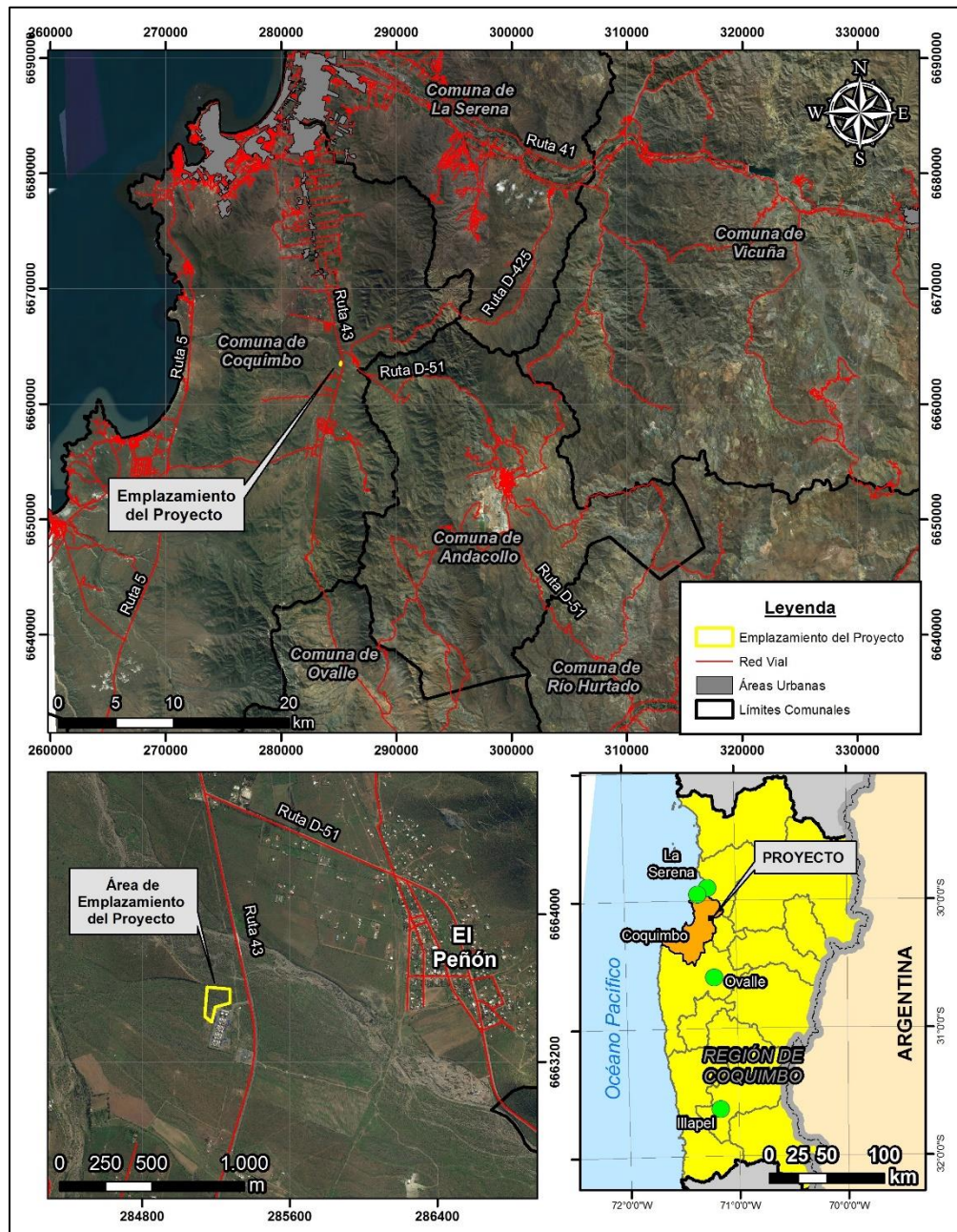
La presente caracterización corresponde a lo registrado para la flora y vegetación del Proyecto “Central a Gas el Peñón”, que se localiza en la Región de Coquimbo, Provincia del Elqui (Figura N° 1).

La Región de Coquimbo representa el límite norte de la zona central de Chile, considerada como un hotspot de biodiversidad mundial, siendo esta región la que alberga alrededor de un 30% de la diversidad vegetal de Chile (Squeo et al 2001).

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área del Proyecto se emplaza en el piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*”; sin embargo, como será expuesto más adelante, las características de la vegetación observada en terreno permite asignarles mayor afinidad al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”, dadas las especies dominantes presentes.

La vegetación del sector se caracteriza por su carácter arbustivo-suculento, propio de ambientes áridos. Posee un grado de artificialización moderado, y presencia de especies con estado de conservación.

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.



Elaboración propia, 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora en el área de influencia del proyecto “Central a Gas el Peñón”, durante la estación de primavera.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área de influencia.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, dentro del área de influencia.
- Evaluar aspectos de singularidad de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

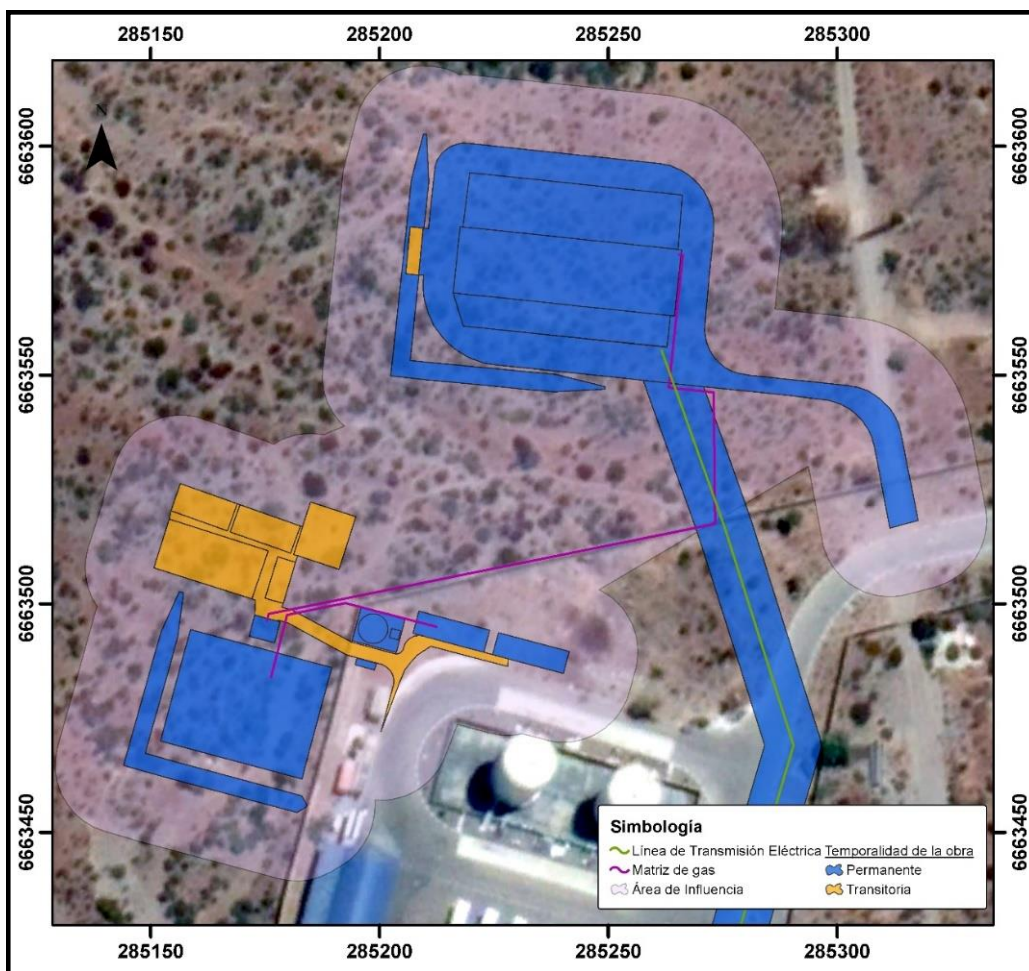
3 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener este sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

Considerando las particularidades de la flora y vegetación presente, se consideró la totalidad de la superficie ocupada por las obras del Proyecto, más un área búfer adicional de 15 m en torno a dicho polígono, con el fin de captar las variaciones y características de la vegetación tanto dentro del área de afectación como en su entorno inmediato, para ello se consideraron las obras permanentes y temporales, no se considera la LMT porque está dentro de terrenos intervenidos en proyectos anteriores. En la Figura N° 1 puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe, la identidad de las especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

4.1 RECOPIACION DE ANTECEDENTES

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora presente en el AI.

4.1.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS

Para la contextualización de la vegetación se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006), principalmente, que incluye también y hace la equivalencia con la descripción de Gajardo (1994). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

Las actividades de terreno se realizaron entre los días 21 al 23 de noviembre de 2017, correspondiente a la estación de primavera. En la siguiente Tabla N° 4-1, se detallan el esfuerzo de muestreo.

Tabla N° 4-1: Esfuerzo de muestreo para flora.

Campaña	Fechas	N° días	N° profesionales	HH muestreo diurno
Primavera	21 de noviembre 2017	1/2 día	1	5
	22 de noviembre 2017	1 día	1	10
	23 de noviembre 2017	1/2 día	1	5
Total				20 Horas

Fuente: Elaboración propia 2018.

4.1.3 ANALISIS DE INFORMACIÓN

Para la caracterización de la vegetación, el número de puntos de muestreo se determinó en terreno de acuerdo con la variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área del Proyecto, levantando un total de 8 puntos (Tabla N° 4-2).

Estos puntos fueron ubicados en parches de vegetación estructuralmente homogénea, de acuerdo a los criterios del muestreo preferencial (Matteucci y Colma 1982) ver (Figura N° 1).

En los puntos de muestreo, se registró la cobertura total en términos porcentuales, los estratos presentes, la forma de crecimiento y especies dominantes. La cobertura se estimó visualmente en base a parcelas de área variable, con un área mínima de 100 m², de acuerdo a la visibilidad del terreno.

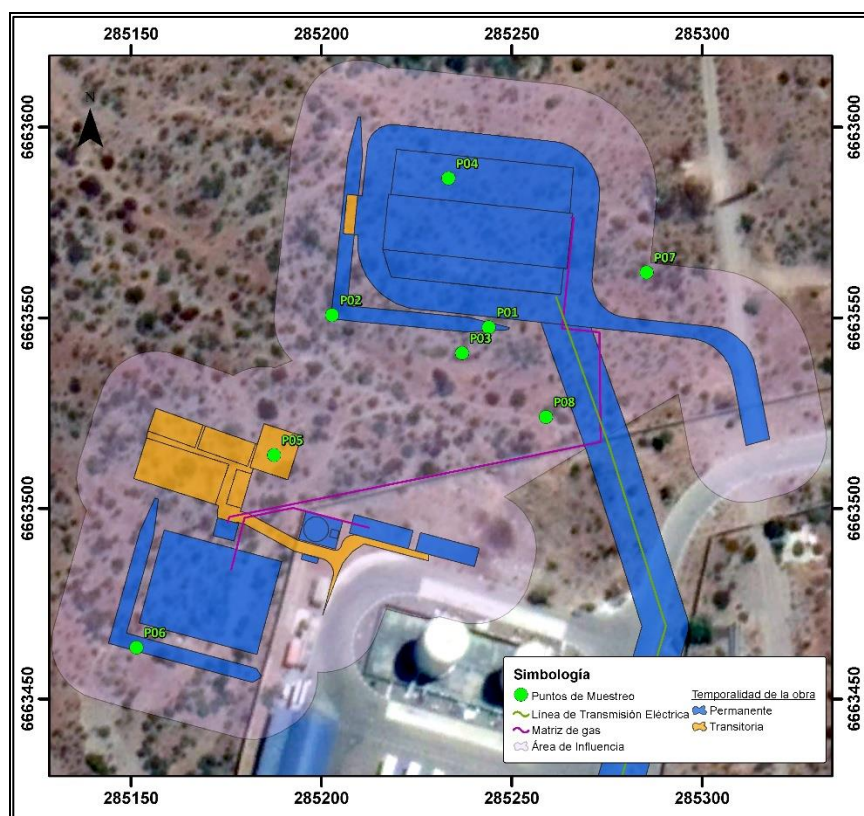
En los mismos puntos de muestreo utilizados para la descripción de la vegetación, se realizaron parcelas de área libre, metodología que consiste en recorrer un área de vegetación homogénea registrando todas las especies presentes hasta que no se detecten especies nuevas (Matteucci y Colma 1983), de manera análoga al criterio de área mínima, constatándose empíricamente que esta superficie nunca resultó inferior a 100 m².

Tabla N° 4-2. Coordenadas geográficas de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (19 S WGS84)	
	Este (m)	Norte (m)
P01	285.242	6.663.547
P02	285.202	6.663.551
P03	285.236	6.663.537
P04	285.234	6.663.582
P05	285.188	6.663.515
P06	285.154	6.663.462
P07	285.284	6.663.556
P08	285.251	6.663.522

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2018

Las especies fueron identificadas en el terreno, aquellas que presentaron dudas se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar para ser almacenadas en bolsas plásticas herméticas, posteriormente se colocan ordenadamente para su identificación y determinación. Finalmente para su identificación se utilizan claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies.

Con el objetivo de una mejor comprensión de los datos, se registró la abundancia de las especies estimando visualmente su cobertura absoluta para aquellas especies con 5% o más de cobertura. Para valores de coberturas inferiores, se utilizó los valores de abundancia-cobertura de Braun-Blanquet (1979): “r” para la presencia de uno a tres individuos (<0,5% de cobertura) y “+” para pocos individuos con una cobertura entre 0,5 y 4%. La identificación de las especies se realizó en terreno, sobre la base de la experiencia de los investigadores. La nomenclatura de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985, Zoluaga et al. (2008) y Squeo *et al.* (2008). Para mayor claridad, aquellas especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial, se mantuvo las combinaciones taxonómicas usadas en los Decretos Supremos respectivos.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl); los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003); el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014). Flora acuática palustre introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017).

4.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Endémico (E): Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.

Nativo (N): Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

Introducido (I): Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido de manera ocasional (fines económicos) o errada (accidental) en el territorio nacional.

4.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Helechos, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes, en su mayoría, y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda. Dentro de ellos se encuentran; helechos **terrestres**: son aquellos que viven arraigados al suelo, en fisuras de las rocas o en terrenos con bastante humedad y **helechos epifitos**: son aquellos que viven sobre otras plantas, especialmente adheridos a los troncos de los árboles.

- **Trepadora:** Es aquella planta que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.
- **Suculenta:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una morfología y fisiología muy particular, también asociada a la fijación del dióxido de carbono (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).
- **Parásita:** es aquella planta que obtiene parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

4.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. Nº 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ Nº 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

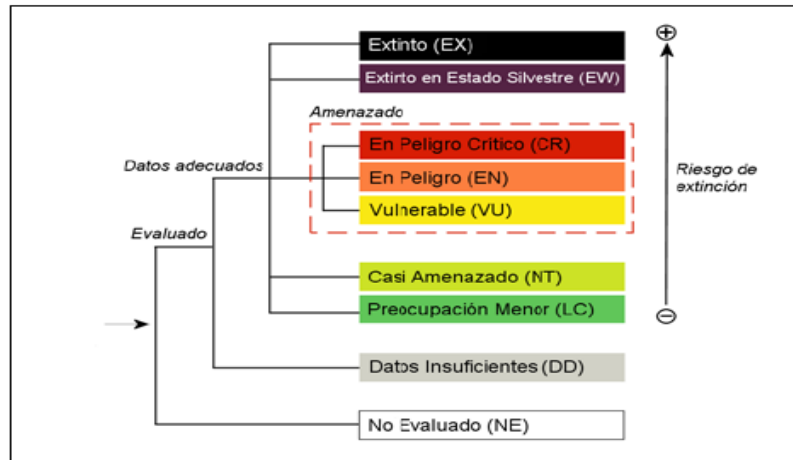
Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

4.4.1 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo con la IUCN, especies amenazadas son todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, los que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable (ver Figura N°

4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

Las especies registradas en categoría de conservación, fueron georreferenciadas independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas muestreadas), considerando siempre que se encontrara dentro del área de influencia. Para registrar la ubicación de los individuos en el área de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrexLegendHCx.

4.5 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

- 5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 6.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- 7.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 8.- Presencia de especies endémicas.
- 9.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 11.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 12.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 13.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 16.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) el área de influencia del Proyecto se emplaza en la región del Matorral y del Bosque Esclerótico, la sub-región del Matorral estepario, formación Matorral estepario costero, se caracteriza por arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una

estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se emplaza en el piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*”; sin embargo, las características de la vegetación observada en terreno permite asignarles mayor afinidad al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”, dadas las especies dominantes presentes y la ausencia de *Oxalis gigantea* en el área estudiada.

El “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*” se caracteriza por la presencia de arbustos altos esclerófilos donde dominan *Heliotropium stenophyllum* (Palito negro) y *Flourensia thurifera* (Coronilla de fraile), acompañadas de *Adesmia microphylla* (Palhuén), *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) y *Cordia decandra* (Carbonillo), y con cactáceas tales como *Austrocylindropuntia miqueli* (Tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito) y *Eulychnia acida* (Copao). Esta unidad representaría estados degradados de un matorral arborescente dominado originalmente por *Cordia decandra* (Carbonillo) (Luebert & Pliscoff 2006).

De acuerdo a los antecedentes recopilados en terreno, la vegetación corresponde a un matorral con suculentas estructuralmente homogéneo, dominado por las leñosas *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Porlieria chilensis* (Guayacán) y *Pleocarpus revolutus* (Cola de ratón), y la suculenta *Trichocereus coquimbanus* (Quisco). (Fotografía N° 1). Todo el sector está dominado por especies xerófitas, a pesar de estar emplazada dentro del área de influencia ecológica de la Quebrada La Cortadera.

Fotografía N° 1: Vista general de la vegetación en el área prospectada



Fuente: Registro de terreno P&A.

La cobertura global del matorral ronda el 16%, mientras que la altura promedio es de 1,5 m aproximados.

Tabla N° 5-1: Puntos de muestreos con sus porcentajes de cobertura y especies dominantes.

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (19 J WGS84)		Altitud (mnsnm)	Altura (m) y cobertura (%)			Especies dominantes
	Este	Norte		Estrato leñoso	Estrato suculento	Estrato herbáceo	
P01	285.242	6.663.547	157	1,5/ 40%	1/5%	<1/1%	<i>Proustia cuneifolia</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
P02	285.202	6.663.551	152	1,5/ 15%	1/1%	<1/20%	<i>Proustia cuneifolia</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>
P03	285.236	6.6630537	153	1,5/ 30%	1,5/5%	<1/10%	<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i>
P04	285.234	6.6630582	153	1/ 20%	-	<1/10%	<i>Haplopappus tenuifolius</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>
P05	285.188	6.663.515	151	1/ 5%	1/5%	1,5/20%	<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i>
P06	285.154	6.663.462	154	1,5/ 20%	1/5%	<1/5%	<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i>
P07	285.284	6.663.556	153	1,5/ 30%	2/5%	<1/30%	<i>Flourenzia thurifera</i> - <i>Proustia tenuifolia</i>
P08	285.251	6.663.522	157	1,5/ 15%	1,5/15%	<1/10%	<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i>

Fuente: Elaboración propia, 2018

Se observó ligeras variaciones en la composición de la vegetación, existiendo áreas con mayor dominancia de herbáceas en zonas de suelos de estructura fina, mientras que las áreas rocosas, los arbustos y suculentas son elementos importantes.

De acuerdo a la Ley N ° 20.283., la vegetación existente en el área donde se emplazará el Proyecto corresponde una Formación Xerofítica, esto se describe con más detalles en el Permiso Ambiental Sectorial, PAS 151.

5.1.1 Singularidad de la Vegetación.

El análisis de la singularidad para la vegetación, según los criterios de CONAF, es el siguiente:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) la superficie remanente del piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flouencia thurifera* es de 3021 ha., las cuales representan un 81,1% del total original estimado para el país de la superficie remanente, un 1% se encuentra representada en un Área Protegida, por lo que no representa vegetación única o de baja representación nacional.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

No se presentan formaciones vegetacionales relictuales en el área de influencia del proyecto.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

No se presentan formaciones vegetacionales remanentes en el área de influencia del proyecto.

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

No se presentan formaciones vegetacionales frágiles en el área de influencia del proyecto.

5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

No existe presencia de bosque de preservación, a pesar de la existencia de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán), especie con problemas de conservación, es decir, la cobertura de las copas de las especies arbóreas como *Porlieria chilensis* (Guayacán) llegan casi al 2%, muy por debajo del 10% de cobertura que se estipula para condiciones áridas y semiáridas en el numeral 2) del artículo 2° de la Ley 20.283/2.008, Ministerio de Agricultura, por lo que es posible afirmar que no constituyen bosque. Las especies suculentas y arbustivas son las que predominan en el sector, por lo cual está inmerso en una formación xerofítica.

6.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área de influencia del proyecto no se encuentra en o colindante de a sitios prioritarios para la conservación.

7.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante con áreas bajo protección oficial.

8.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de influencia del proyecto no se encuentra en o colindante de áreas protegidas privadas.

9.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área de influencia del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378.

10.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

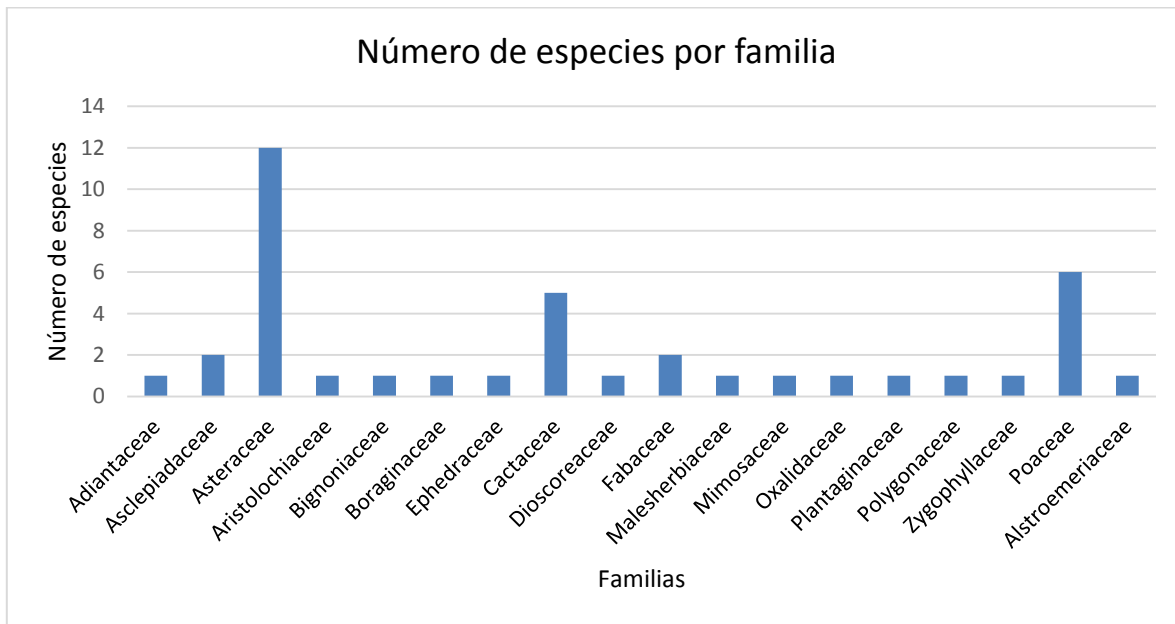
El Proyecto no se encuentra colindante o con aguas arriba de humedales.

De acuerdo a los criterios anteriores, la singularidad de la vegetación puede considerarse baja; de acuerdo a que solo está inmerso en una formación xerofítica que abarca una pequeña superficie, dentro del área del Proyecto 0,84 hectáreas.

5.2 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

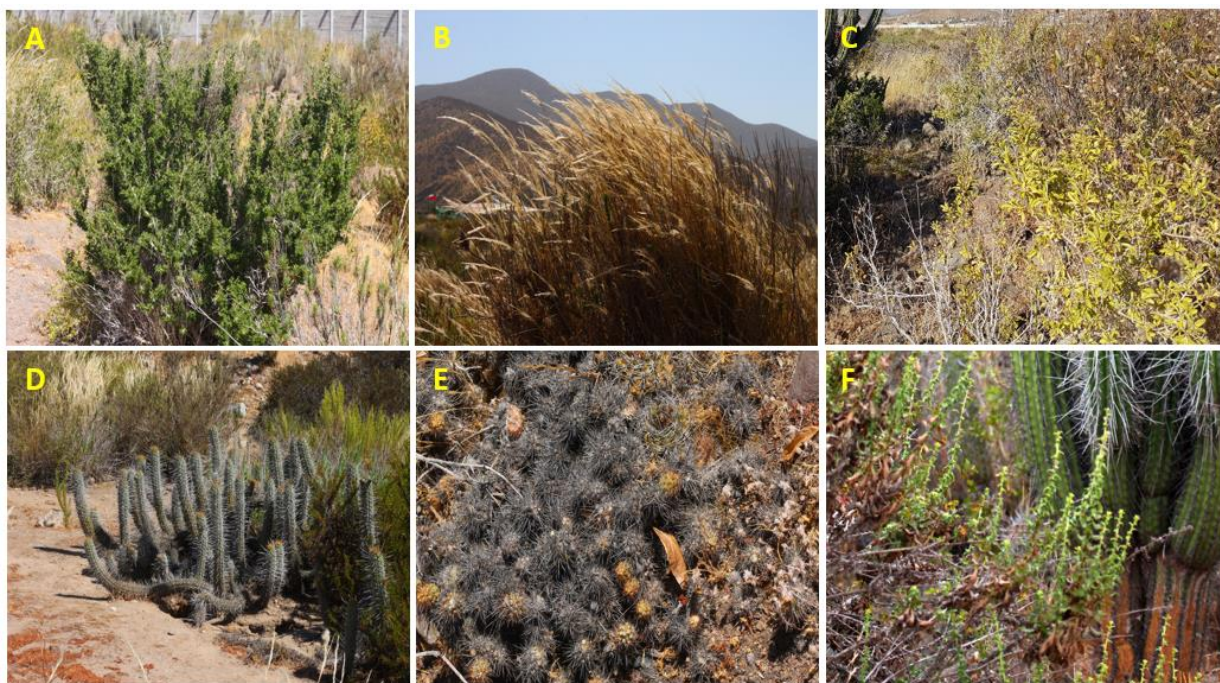
La flora registrada alcanzó un total de 40 especies. Las familias más diversas son Asteraceae (12 especies), Poaceae (6 especies) y Cactaceae (5 especies) ver Gráfico N° 1. En la Fotografía N° 2, se muestran algunas especies más representativas.

Gráfico N° 1: Número de ejemplares por familia.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

Fotografía N° 2: Especies más representativas del área del Proyecto.



A: *Porleria chilensis*, B: *Stipa* sp., C: *Proustia cuneifolia*, D: *Trichocereus coquimbanus*, E: *Comulopuntia sphaerica*, F: *Haploppapus microphyla*.

Fuente: Registro de terreno P&A.

5.3 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

Se registraron 40 especies de flora vascular en el área del Proyecto, de ellas 5 especies más representativas, de acuerdo a su frecuencia (presencia en los puntos de muestreo) o abundancia (cobertura de la especie en el punto de muestreo), en la Tabla N° 5-2, se muestran las especies, su frecuencia y el porcentaje de cobertura. La Fotografía N° 2 muestra algunas especies más representativas. En el Apéndice A. El listado de todas las especies registradas en el área del Proyecto.

Tabla N° 5-2. Frecuencia y porcentaje de cobertura de las especies más representativas.

Especies	Frecuencia	Porcentaje de cobertura
<i>Porlieria chilensis</i>	8	2,0%

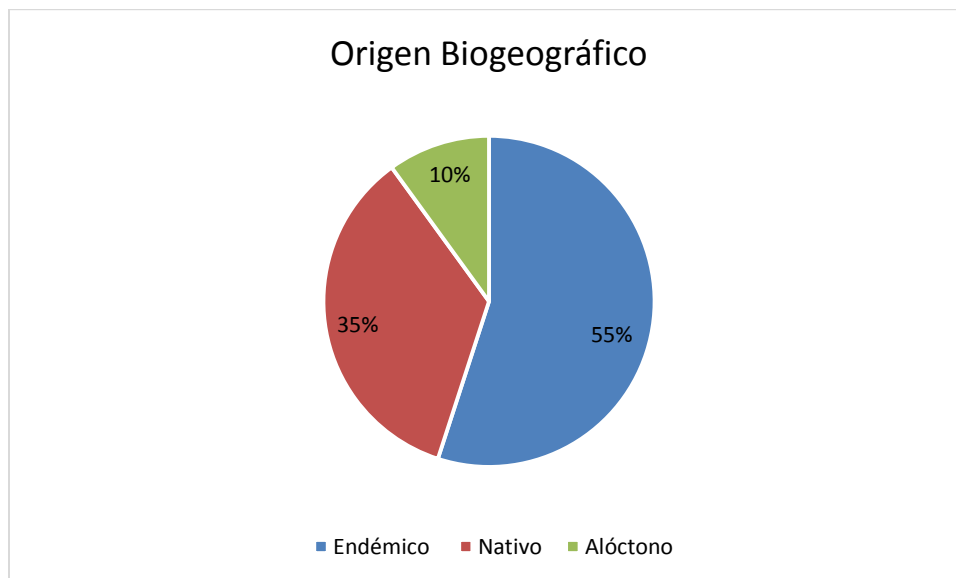
Especies	Frecuencia	Porcentaje de cobertura
<i>Stipa sp.</i>	8	1,5%
<i>Trichocereus coquimbanus</i>	7	2,0%
<i>Proustia cuneifolia</i>	7	2,0%
<i>Haplopappus parvifolius</i>	7	3,5%
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	7	2,5%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Veintidós (55%) de las especies son de endémicas de Chile, de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus*. Catorce (35%) son de origen nativo, y sólo 4 de origen alóctono (10%).

Gráfico N° 2: Porcentaje de especies de acuerdo a su origen biogeográfico.



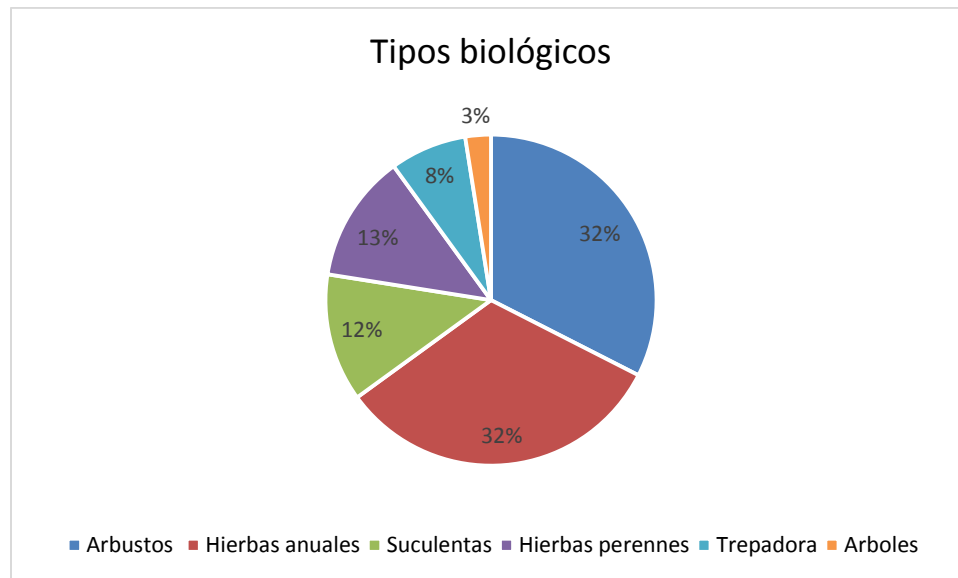
Fuente: Elaboración propia

5.5 TIPOS BIOLÓGICOS

En cuanto al tipo biológico, los arbustos y las hierbas anuales fueron las más representativas, con 13 especies cada uno (32%), les sigue las hierbas perenne con 5 especies (13%) y las suculentas

con 5 ejemplares (12%), las trepadoras con 3 especies (8%) y finalmente los arboles con una sola especie con un porcentaje de un 3% del total de las 40 especies registradas en el área del Proyecto.

Gráfico N° 3: Porcentaje de los tipos biológicos registrados en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

5.5.1 Singularidad de Flora

El análisis de la singularidad de la flora, según los criterios de CONAF, es el siguiente:

1.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Como se señala en el numeral 8.3, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales (Tabla N° 5-3); de estas, 5 se consideran en categoría Preocupación Menor (LC): *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito), *Eulychnia acida*, *E. breviflora* (Copaos), *Adiantum chilense* (Palito Negro), y *Alstroemeria diluta ssp. chrysantha*.

Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbanus*, Quisco), y 2 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán).

Tabla N° 5-3: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Origen	Habito	Estado de conservación oficial
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémica	Suculenta	LC
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémica	Suculenta	LC
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémica	Suculenta	LC
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémica	Suculenta	VU
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	Arbusto	VU
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	Suculenta	NT
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	Hierba perenne	LC
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	Hierba perenne	LC

Fuente: Elaboración propia, 2018.

2.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

No se detectó la presencia de especies vegetales sujetas a regulaciones especiales en el área de influencia del proyecto.

3.- Presencia de especies endémicas.

De las 40 especies registradas en el área de influencia del Proyecto, 22 de ellas (55%) son endémicas de Chile (Tabla N° 5-4), de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus* (Quisco)).

Tabla N° 5-4: Especies Endémicas registradas en el área en estudio

ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL
<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.	-	Endémico	IV,V
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Endémico	III,IV, V, RM
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza	Endémico	I,II,III,IV,V,VII,VIII,JF
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémico	I,II,III,IV,V
<i>Diplolepis mensiezii</i> Schult.	Azahar	Endémico	IV,V,RM,VI,VII
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémico	III,IV
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémico	II,III,IV

ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL
<i>Flourenzia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Endémico	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. Et Arn.) Blake	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI
<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) A.Gray	-	Endémico	III,IV
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Endémico	III,IV, V
<i>Lastarriaea chilensis</i> J.Rémy	-	Endémico	III,IV,V,RM,VI
<i>Malesherbia fasciculata</i> D.Don	-	Endémico	IV,V,RM,VI
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémico	IV
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook & Arn.) Benth.	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI
<i>Pleocarphus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Endémico	I,II,III,IV,V,M,VI,VIII
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM,VI
<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil	Endémico	IV,V,RM,VI
<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) H.S.Irwin et Barneby	Alcaparra	Endémico	IV,V
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV
<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Zahumerio	Endémico	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V

Fuente: Elaboración propia.

4.- Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De acuerdo con la Ficha de Antecedentes de Especie 509 del Ministerio de Medio Ambiente¹ *Neoporteria clavata* es conocida sólo para el norte de la región de Coquimbo, entre Tongoy al norte de la Serena y valle del Elqui; la localidad interior más cercana conocida corresponde a Andacollo.

¹

http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas8proceso/fichas_finales/Neoporteria_clavata_Tambien_N_wagenknechtii_P08_propuesta.pdf

Asimismo, la Ficha de Antecedentes de Especie 444-445-446 del Ministerio de Medio Ambiente² la distribución de *Eulychnia breviflora* tiene como límite austral el sur de La Serena.

6.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el área de influencia del proyecto no existen especies con un límite de altitud para su distribución.

5.6 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

En cuanto a las especies con categoría de conservación, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales (Tabla N° 5-5); de estas 5 se consideran en categoría Preocupación Menor (LC): *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito), *Eulychnia acida*, *E. breviflora* (Copaos), *Adiantum chilense* (Palito Negro), y *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha*. Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbanus*, Quisco), y 2 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán). Ver el Apéndice B. En el Anexo 6.2 de la presente Declaración, se entrega la información detallada del censo realizado para los individuos de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán).

Tabla N° 5-5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Estado de conservación oficial	Fuente
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	LC	DS 41/2011 MMA
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	NT	DS 41/2011 MMA

² http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas8proceso/fichas_finales/Eulychnia_breviflora_corregida.pdf

Especie	Nombre común	Estado de conservación oficial	Fuente
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	NT(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2018

Trichocereus coquimbanus, se observaron individuos adultos de entre 1-1,5 m de altura, fructificando. Se estima una densidad de entre 20-30 individuos por hectárea, siendo difícil estimar su número por su hábito de crecimiento procumbente y frecuente agrupamiento de individuos (Fotografía N° 3 A).

Neoporteria clavata se observa acotada principalmente a suelos rocosos, agrupados y con abundante regeneración. Los ejemplares alcanzan un tamaño máximo de 30 cm de altura (Fotografía N° 3 B). La población estimada para el área es de unos 50 ejemplares, considerando adultos reproductores y juveniles. A diferencia de los anteriores, su localización es más restringida en dos polígonos, asociados a los puntos de muestreo P02 y P03.

Porlieria chilensis Guayacán se concentra en el área de influencia del Proyecto, con numerosos individuos de todos los tamaños, siendo los mayores de alrededor de 1,3 m de altura (Fotografía N° 3 C), y una densidad estimada de 400 individuos por hectárea.

Fotografía N° 3: Especies en categoría de conservación



A: *Trichocereus coquimbanus*, B: *Neoporteria clavata*, C: *Porlieria chilensis*

Fuente: registro de terreno de P&A

En el Apéndice 1 se adjunta el microruteo realizado de las especies en categoría de conservación.

5.6.1 Reseña de las especies en categoría de conservación.

Adiantum chilense: Hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2 mm de diámetro. Hojas de 15 a 40 cm de largo; peciolo de 1 mm de diámetro. Nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde

la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1700 m de altitud en la cordillera de los Andes, también se encuentra en las islas de Juan Fernandez. Vive en el margen y dentro del bosque, e incluso en terrenos expuestos al sol, pero siempre donde exista agua disponible para sus raíces (Rodríguez *et al.*, 2009).

Eulychnia acida: Cacto de crecimiento preferentemente arborescente de 1,5 a 4 m de altura muy ramificado, generalmente con tronco único. Posee entre 10 a 16 costillas anchas y bajas con areolas algo hundidas. Las espinas aciculares de color marrón cuando nuevas y luego grises. Las marginales son alrededor de 12 y las centrales 1 o 2 paradas en 10 a 20 cm de largo (Hoffmann & Walter, 2004). Se distribuye desde Copiapó (Región de Atacama) hasta la localidad de Tilama al este de Pichidanguí (Región de Coquimbo).

Eulychnia breviflora: Es una especie de cacto columnar arborescente de 2 a 3 m de altura, ramificado desde 20-30 cm de la base del eje central; artejos cónicos a cilíndricos de 6 a 10 cm de diámetro, la base principalmente más ancha, y con epidermis verde. Costillas 10 a 13. Espinas pardo oscuras cuando nuevas, grises con la edad, y rectas; marginales 10 a 22, de longitudes desiguales (desde pocos mm hasta 3cm); 3 a 6 espinas centrales muy delgadas, de las cuales 1 o 2 son muy largas (hasta 15 cm) (Hoffmann & Walter, 2004). Especie endémica, se distribuye desde Tal-Tal (Región de Antofagasta) hasta el sur de La Serena (Región de Coquimbo).

Cumulopuntia sphaerica: Cacto con crecimiento en cojines sueltos, de 10 a 20 cm. De altura, con ramificaciones laterales, fácilmente separables de la planta madre. Tallitos esféricos o alargados, de tamaño muy variable, gris – verdosos o algo azulados. Areolas con fieltro blanco, hojitas muy pequeñas y caedizas, haces de gloquidios y 5 a 12 espinas aciculares, derechas, divergentes, de largo también muy cambiante, según la localidad (Hoffmann & Walter, 2004). Se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región Metropolitana.

Neoporteria clavata: Planta de hasta 60 cm de altura, erectas, con mayor diámetro en la porción superior, de 6 a 10 cm de diámetro. Espinas hasta 14 por areola, gruesas, grises-parduscas; las marginales hasta 10 y de 4 cm de longitud, las centrales 1 a 3 de hasta 5 cm de longitud. (Ritter, 1980). Se distribuye en la Región de Coquimbo en los cerros costeros desde Tongoy hasta el norte de La Serena, ubicándose hacia el interior por el valle del Elqui.

Trichocereus coquimbanus: Cactus columnar arborescente, de 1 m o más de altura y de 7 a 8 cm de diámetro; semitendidos o postrados, y formado grupos densos de varios metros de ancho. 12 a 13 costillas romas; areolas circulares grandes, llenas de fieltro anaranjado o café claro. Espinas derechas, de color café oscuro en el crecimiento nuevo, y pronto, grises; marginales, 8 a 12, de 1 a 2 cm de largo; las centrales, generalmente 3 o 4, más gruesas, llegando una de ellas a medir 5 cm. Su distribución corresponde solo a la Región de Coquimbo desde el río Choros hasta Quebrada el Teniente. (Hoffmann & Walter, 2004).

Porlieria chilensis: Arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 m de alto, con ramas gruesas y tortuosas, con hojas perennes, compuestas. Estipulas espinescentes. Flores solitarias, hermafroditas, pequeñas y violáceas. Es una especie endémica, se distribuye desde la Región de Coquimbo, provincia del Limarí hasta la Región de O'Higgins, hasta la provincia de Colchagua cercanías a San Vicente de Tagua Tagua (Hechenleitner. *et al*, 2005).

Alstroemeria diluta ssp. chrysantha: Planta herbácea de 15 cm de alto, tallos con hojas lineares de 1,5-7 cm de largo por 1-2,5 mm de ancho, glabras, grisáceas. Inflorescencia de 2-4 rayos, 2-3 divididos, de 1,5-8 cm de largo, tépalos rosados o amarillentos, de 3-4 cm de largo, obovados, de bordes denticulados, muy variables en colorido, los externos mucronados en 2,5 mm de largo, los internos superiores un poco más angostos, adelgazándose e hacia el ápice, que termina en un mucrón oscuro; con pintas atropurpúreas dispersas, hacia el ápice con rayitas abundantes de ese mismo color que a veces forman una mancha, una franja amarillo-oro bajo las rayitas y luego un amarillo pálido. Otras veces estos colores sólo como manchas hacia los extremos y en la base de color más claro. El tépalo inferior de la misma forma que los externos y a veces también con las rayitas oscuras hacia el ápice. A veces los tépalos son amarillentos y sin manchas. Anteras café-amarillentas. Cápsula redondeada de color café, de 1,5 cm de largo, coronada por el resto del estilo en un largo igual a su mitad. Florece entre septiembre y Noviembre (Muñoz & Moreira 2003). Se distribuye desde Carrizal bajo, en la Región de Atacama hasta Punta Curaumilla en la Región de Valparaíso.

6 CONCLUSIÓN

La vegetación del área de influencia del proyecto, corresponde a un matorral con suculentas estructuralmente homogéneo, con una cobertura aproximada del 40% dominado por las leñosas *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Porlieria chilensis* (Guayacán) y *Pleocarphus revolutus* (Cola de ratón), y la suculenta *Trichocereus coquimbanus* (Quisco).

La flora registrada alcanzó un total de 40 especies. El 55% de las especies son de endémicas de Chile, de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus* (Quisco). 35% del total son de origen nativo del país, y sólo 10% de origen alóctono, del total de especies registradas en el área del Proyecto.

En cuanto a las especies con categoría de conservación presentes, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales; de estas 5 se consideran en categoría Preocupación Menor. Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbanus*, Quisco), y 3 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán).

Tanto *Trichocereus coquimbanus* y *Porlieria chilensis* posee una amplia distribución dentro del área de influencia del proyecto, siendo esta última la más numerosa. Por su parte *Neoporteria clavata* se registró asociada a dos sitios de muestreo P02 y P03 con características de suelos pedregosos, que permitieron delimitar su ubicación acotados dos polígonos asociados a los puntos mencionados.

De acuerdo a los criterios anteriores, la singularidad de la vegetación puede considerarse baja.

7 REFERENCIAS

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Luebert F. & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42 (1-2): 1-157.

MATTEUCCI, S. D. & COLMA, A. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Washington, DC, Secretaría Generalmente de la OEA, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 163 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 30 de diciembre de 2017).

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SQUEO, F.A.; ARANCIO, G.; GUTIÉRREZ, J.R. 2001 Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. La Serena, Ediciones Universidad de La Serena. 371 p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en marzo de 2017).

8 Apéndices

8.1 APÉNDICE A: LISTADO DE ESPECIES

Tabla N° 8-1: Listado de especies

CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL	HABITO
Filicopsida	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba perenne
Magnolipsida	Asclepiadaceae	<i>Diplolepis mensiezii</i> Schult.	Azahar	Endémico	IV,V,RM,VI,VII	Trepadora
Magnolipsida	Asclepiadaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Zahumerio	Endémico	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII	Trepadora
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC	Romerillo	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza	Endémico	I,II,III,IV,V,VII,VIII,JF	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera</i> sp1.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera</i> sp2.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Flourenzia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Endémico	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. Et Arn.) Blake	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) A.Gray	-	Endémico	III,IV	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Helenium</i> sp.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook & Arn.) Ben	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Mol.	Melosa	Nativo	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Endémico	I,II,III,IV,V,M,VI,VIII	Arbusto

CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL	HABITO
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Endémico	IV,V, RM, VI	Arbusto
Magnolipsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Endémico	III, IV, V, RM	Hierba anual
Magnolipsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Terciopelo	Nativo	I, II, III, IV, V	Hierba perenne
Magnolipsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Endémico	III, IV, V	Arbusto
Magnolipsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Pingo-pingo	Nativo	II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, X	Arbusto
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémico	III, IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémico	II, III, IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémico	I, II, III, IV, V	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrrens ex K. Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémico	IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbans</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV	Suculenta
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i> sp.	Jaboncillo	Nativo	VII, VIII, IX, XIV, X	Trepadora
Magnolipsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) H.S. Irwin et Barneby	Alcaparra	Endémico	IV, V	Arbusto
Magnolipsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.	-	Endémico	IV, V	Arbusto
Magnolipsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia fasciculata</i> D. Don	-	Endémico	IV, V, RM, VI	Hierba perenne
Magnolipsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	Espino	Nativo	III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X	Árbol
Magnolipsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bert. ex Colla	Vinagrillo	Nativo	II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, JF	Hierba anual
Magnolipsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i> cfr. <i>hispidula</i> Ruiz & Pav.	-	Nativo	XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII	Hierba anual
Magnolipsida	Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Rémy	-	Endémico	III, IV, V, RM, VI	Hierba anual
Magnolipsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM, VI	Arbusto
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Alóctono	IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X, JF	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	-	Nativo	XV, I, II, III, IV, V, RM, VI, VII, VIII, IX, JF	Hierba anual

CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL	HABITO
Liliopsida	Poaceae	<i>Gastridium phleoides</i> (Ness & Meyen) C.E.Hubb.	-	Alóctono	III,IV, V, RM,VII,VIII,IX,XIV,X,JF,IP	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	-	Alóctono	III,IV,V,RM	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Stipa</i> sp.	-	Nativo	-	Hierba perenne
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia</i> cfr. <i>myuros</i> (L). C.C. Gmel.	Flechilla	Alóctono	IV,V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,IP	Hierba anual
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V	Hierba perenne

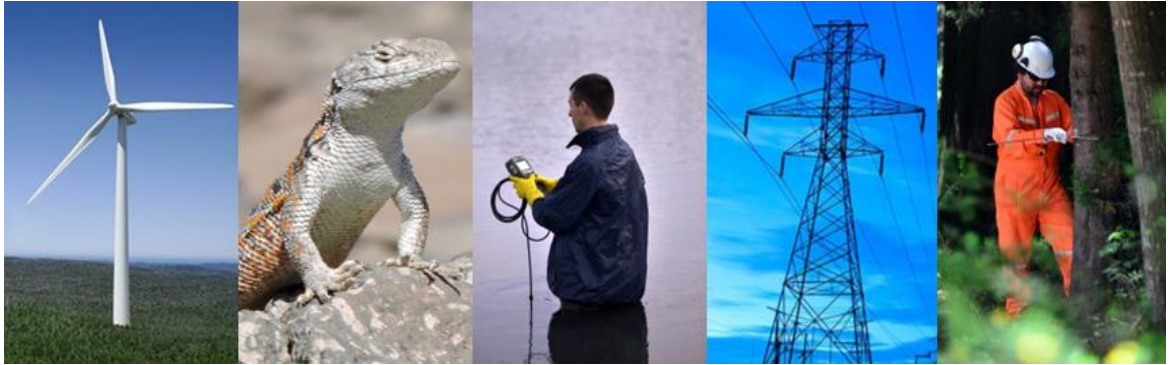
8.2 APÉNDICE B: LISTADO DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Tabla N° 2: Especies en Categoría de Conservación en el área del Proyecto

Especie	Nombre común	Origen	Distribución regional	Habito	Estado de conservación oficial	Fuente	Puntos de muestreo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémica	I,II,III,IV,V	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA	P1, P2, P3, P4 P5, P7 y P8
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémica	III,IV	Suculenta	LC	DS 41/2011 MMA	P2 y P3
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémica	II,III,IV	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA	P3 Y P7
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémica	IV	Suculenta	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES	P2 Y P3
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM,VI	Arbusto	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES	Todos los puntos de muestreo
<i>Trichocereus coquimbamus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV	Suculenta	NT	DS 41/2011 MMA	P1, P2, P3, P4 P5, P6 y P8
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba perenne	NT(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA	P3 Y P5
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V	Hierba perenne	LC	DS 13/2013 MMA	P4

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de terreno P&A.

8.3 APÉNDICE C: INFORME DE MICRORUTEO



“Central a Gas El Peñón”

Censo de individuos de especies vegetales en categoría de conservación

inersa

Handwritten signature of Letizzia Vecchi Benedetti.

Letizzia Vecchi Benedetti

Biólogo

1 ANTECEDENTES GENERALES

El presente informe se enmarca dentro del Proyecto “Central El Peñón” de Enlase Generación Chile S.A.; el cual busca operar una Central a Gas como complemento a la intermitencia y variabilidad de las Centrales de Energía Renovable No Convencional (ERNC). La central estará ubicado en la Comuna de Coquimbo, provincia de Elqui, Región de Coquimbo.

En las áreas de intervención del Proyecto actualente se encuentran varias especies en categoría de conservación según el RCE (ver informe de Línea de Base de Flora y Vegetación), los cuales serán intervenidos para la ejecución del Proyecto. De acuerdo a los resultados de la caracterización realizada al componente flora y vegetación, las especies en categoría de conservación corresponden a; *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor), *Trichocereus coquimbanus* (Casi Amenazada), *Eulychnia acida* (Preocupación Menor), *E. breviflora* (Preocupación Menor), *Neoporteria clavata* (Vulnerable), *Porlieria chilensis* (Vulnerable), *Adiantum chilense* (Preocupación Menor) y *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha* (Preocupación Menor). El objetivo del presente informe es cuantificar y georeferenciar los individuos de estas especies que se encuentren dentro del área de intervención directa del Proyecto.

Adiantum chilense es un helecho terrestre nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera de los Andes, también se encuentra en las islas de Juan Fernandez. *Eulychnia acida* es un cactus de crecimiento arborescente de 1,5 a 4 m de altura muy ramificado, generalmente con tronco único. Se distribuye desde Copiapó (Región de Atacama) hasta la localidad de Tilama al este de Pichidanguí (Región de Coquimbo). *Eulychnia breviflora* es un cactus columnar arborescente de 2 a 3 m de altura, ramificado desde 20-30 cm de la base del eje central. Especie endémica, se distribuye desde Tal-Tal (Región de Antofagasta) hasta el sur de La Serena (Región de Coquimbo). *Cumulopuntia sphaerica* es un cactus con crecimiento en cojines sueltos, de 10 a 20 cm. de altura, con ramificaciones laterales, fácilmente separables de la planta madre. Se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región Metropolitana. *Neoporteria clavata* es un cactus globular de hasta 60 cm de altura. Se distribuye en la Región de Coquimbo en los cerros costeros desde Tongoy hasta el norte de La Serena, ubicándose hacia el interior por el valle del Elqui. *Trichocereus coquimbanus* es un cactus columnar arborescente, de 1 m o

más de altura y de 7 a 8 cm de diámetro. Su distribución corresponde solo a la Región de Coquimbo desde el río Choros hasta Quebrada el Teniente. *Porlieria chilensis* es un arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 m de alto. Es una especie endémica que se distribuye desde la Región de Coquimbo, provincia del Limarí hasta la Región de O'Higgins, hasta la provincia de Colchagua cercanías a San Vicente de Tagua Tagua. *Alstroemeria diluta ssp. Chrysantha* es una herbácea geófita, de 15 cm de alto. Florece entre septiembre y Noviembre (Muñoz & Moreira 2003). Se distribuye desde Carrizal bajo, en la Región de Atacama hasta Punta Curaumilla en la Región de Valparaíso.

En la caracterización de Flora y Vegetación presentada en la DIA, se ha definido el tipo de vegetación presente como "Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*". Esta vegetación está caracterizada por la presencia de arbustos altos esclerófilos donde dominan *H. stenophyllum* (Palito negro) y *F. thurifera* (Coronilla de fraile), acompañadas de *Adesmia microphylla* (Palhuén), *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) y *Cordia decandra* (Carbonillo), y con cactáceas tales como *Austrocylindropuntia miqueli* (Tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito) y *Eulychnia acida* (Copao). Esta unidad representaría estados degradados de un matorral arborescente dominado originalmente por *Cordia decandra* (Carbonillo) (Luebert & Pliscoff 2006).

De acuerdo a los antecedentes recopilados en terreno, la vegetación corresponde a un matorral con suculentas estructuralmente homogéneo, dominado por las leñosas *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Porlieria chilensis* (Guayacán) y *Pleocarpus revolutus* (Cola de ratón), y la suculenta *Trichocereus coquimbanus* (Quisco). Todo el sector está dominado por especies xerófitas, a pesar de estar emplazada dentro del área de influencia ecológica de la Quebrada La Cortadera.

Cabe señalar que el área que comprende a la línea de media tensión que si bien contiene individuos de especies en categoría de conservación, en ningún caso genera menoscabo a las especies presentes bajo ella, por lo cual no se consideran aquellos individuos dentro de los resultados.

2 OBJETIVOS

- Cuantificar el número de individuos a intervenir de las especies de flora en categoría de conservación que se encuentren dentro del área de Intervención de las obras del Proyecto.
- Presentar la ubicación de los individuos de las especies de flora en categoría de conservación que se encuentren dentro del área de Intervención de las obras del Proyecto.
- Representar mediante cartografía, la ubicación de los individuos de las especies de flora en categoría de conservación que se encuentren dentro del área de Intervención de las obras del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

En el marco del levantamiento de información para la “Central a Gas El Peñón”, en adelante, el Proyecto, se realizó una campaña en terreno entre los días miércoles 13 a viernes 15 de junio de 2018, con la finalidad de realizar un censo y recopilar la información necesaria para cuantificar el número de individuos de las especies de flora en categoría de conservación que se encuentren dentro del área de intervención del Proyecto.

Previo a las actividades de terreno, se consultó información bibliográfica con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de antecedentes técnicos relacionados en el área de emplazamiento del Proyecto, así como también de las especies con las que se va a trabajar.

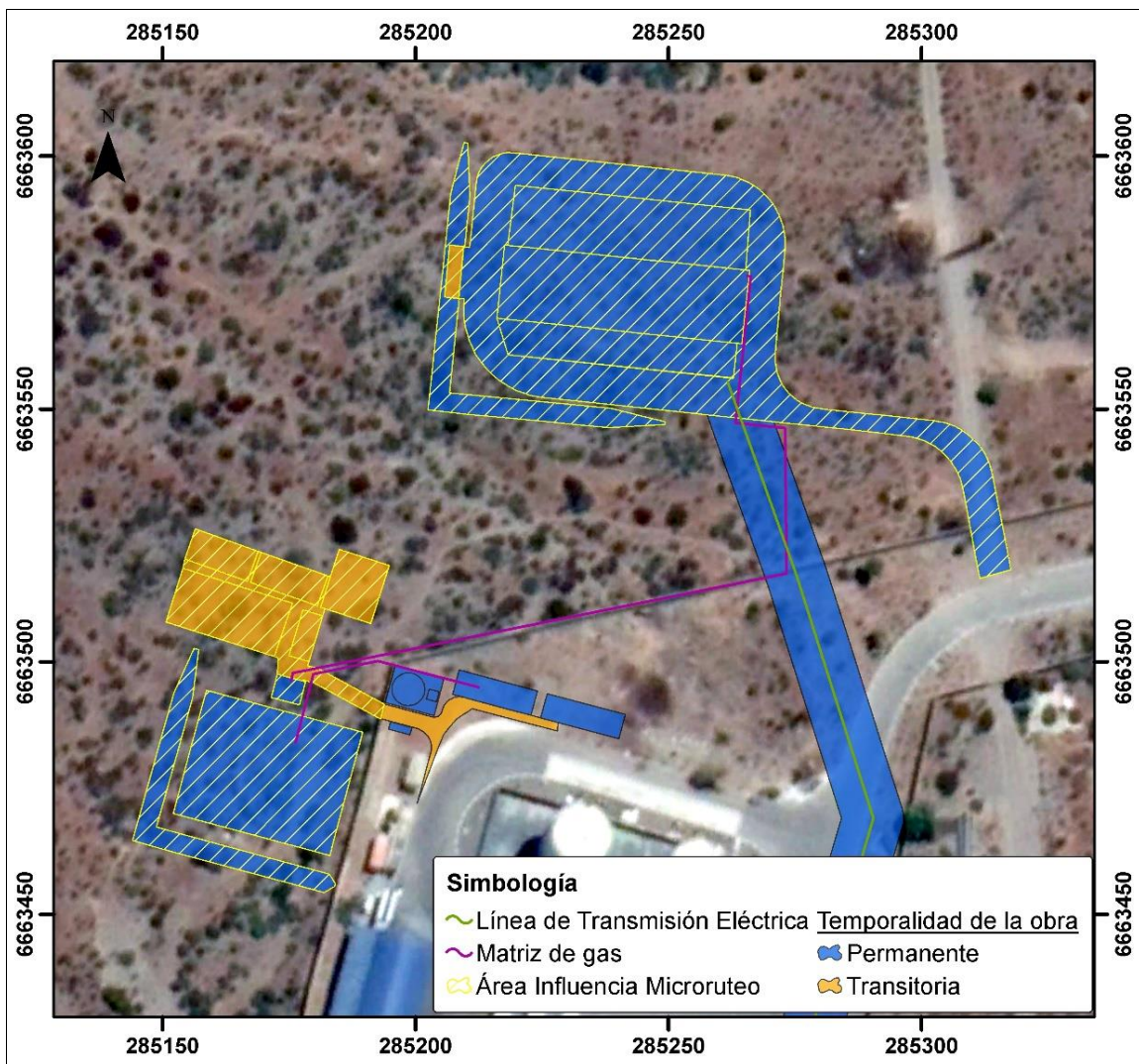
Una vez en terreno, se procede a contar y georeferenciar cada ejemplar, mediante un dispositivo GPS Garmin eTrex touch 25. En los puntos en donde había muchos individuos juntos y era imposible asignar una coordenada para cada uno, se optó por indicar el número de individuos presentes en cada punto.

Finalmente, la información es tabulada en una planilla de terreno y llevada a gabinete donde se procede a la digitación y procesamiento de datos.

4 RESULTADOS

En el área de influencia del Proyecto se encontraron todas las especies objetivo, salvo *Adiantum chilense*, *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha*, y *Eulychnia acida*, todas ellas en categoría de Preocupación Menor. En el caso de *Adiantum chilense*, sucede que a pesar de ser una especie perenne, cuando crece en zonas demasiado áridas, sus frondas se secan y desaparecen casi por completo, rebrotando luego desde el rizoma al comenzar las lluvias. En el caso de *Alstroemeria diluta*, esta es una especie geófita, por lo tanto durante el otoño la parte aérea de la planta se encuentra ausente y solo existe la raíz rizomatosa, enterrada bajo el suelo. Para ambos casos, se considerará la coordenada entregada en el estudio de caracterización (Anexo 6 de la DIA), ya que es muy probable que en la estación favorable puedan ser encontrados los individuos nuevamente. La situación de *E. acida* es diferente, porque los individuos hallados en la caracterización estaban ubicados en el área buffer, la cual no está considerada en este informe.

Figura N° 5: Área de influencia para el microruteo.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

De acuerdo con el censo realizado en terreno, en la Tabla N° 1-1 se muestra el número total de individuos hallados para cada especie.

Tabla N° 1-1: Número total de individuos hallados de las especies en estudio.

Especie	Total individuos
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	1.479

Especie	Total individuos
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm ¹	6
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	5
<i>Trichocereus coquimbano</i> (Molina) Britton & Rose	26
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	152
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	1*
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	1*

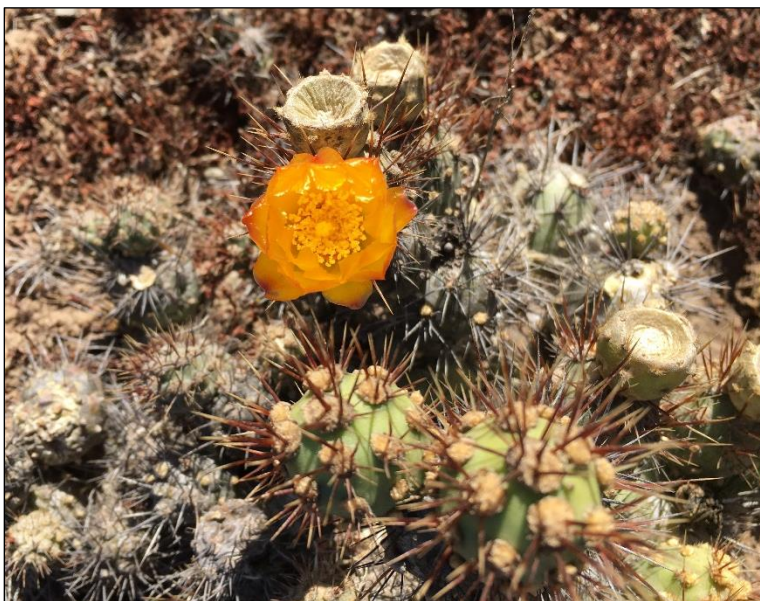
¹ Sinonimia aceptada con *Eriosyce subgibbosa*. *En base a los puntos entregados en el estudio de Línea de Base.

Fuente: Elaboración propia.

4.1 CUMULOPUNTIA SPHAERICA (GATITO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.

La especie fue encontrada en toda la superficie proyectada para las obras del Proyecto, alcanzando un total de 1.479 individuos (ver Fotografía N° 4). En la Tabla N° 1-2 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 6 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 4: Individuo de *C. sphaerica*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

Tabla N° 1-2: Coordenadas de ubicación de los individuos de *C. sphaerica*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Sur (m)		
CS001	285.185	6.663.511	2	Acopio de Excedentes
CS002	285.186	6.663.515	5	Acopio de Excedentes
CS003	285.188	6.663.517	2	Acopio de Excedentes
CS004	285.184	6.663.518	3	Acopio de Excedentes
CS005	285.189	6.663.519	4	Acopio de Excedentes
CS006	285.186	6.663.520	14	Acopio de Excedentes
CS007	285.178	6.663.516	7	Acopio de Residuos
CS008	285.169	6.663.519	9	Acopio de Residuos
CS009	285.158	6.663.506	15	Área de Acopio de Materiales
CS010	285.174	6.663.507	1	Área de Acopio de Materiales
CS011	285.166	6.663.508	12	Área de Acopio de Materiales

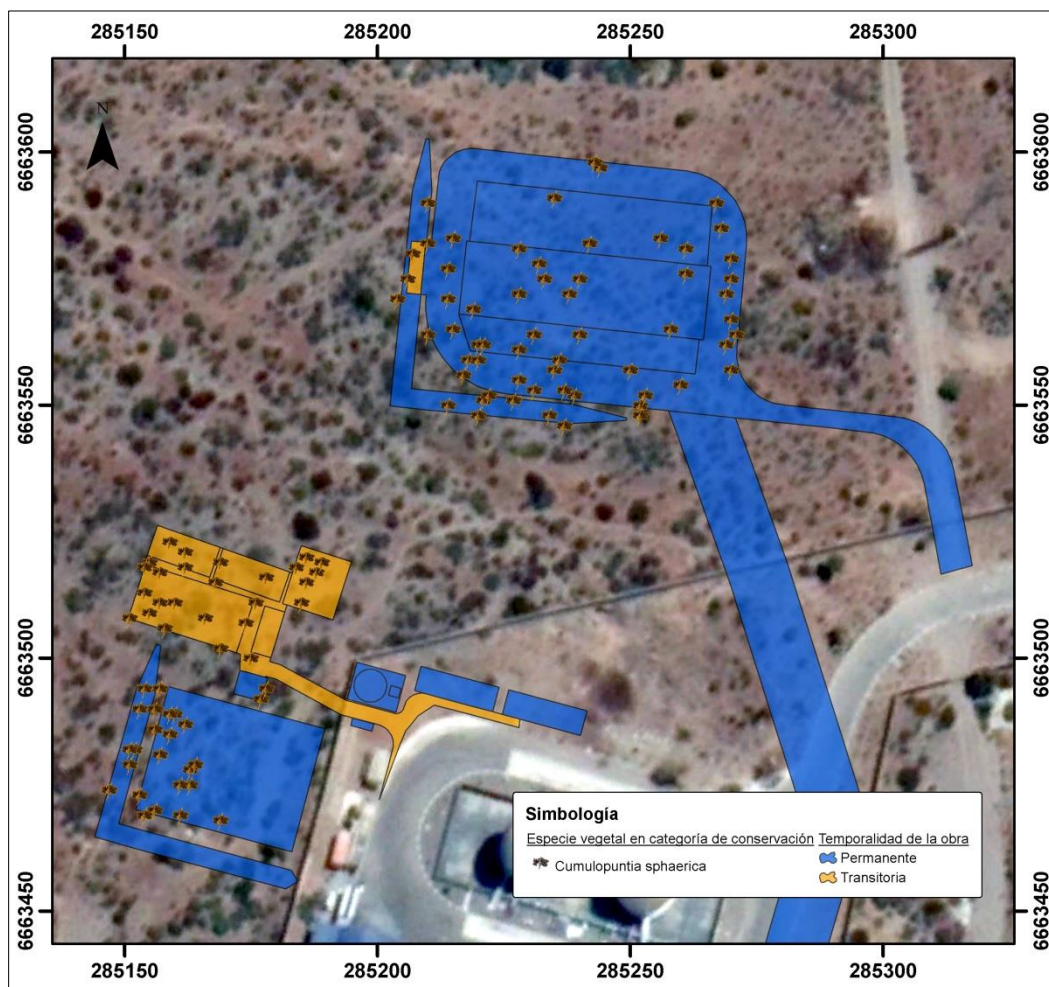
Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Sur (m)		
CS012	285.151	6.663.508	1	Área de Acopio de Materiales
CS013	285.155	6.663.509	10	Área de Acopio de Materiales
CS014	285.160	6.663.511	8	Área de Acopio de Materiales
CS015	285.157	6.663.511	7	Área de Acopio de Materiales
CS016	285.154	6.663.513	10	Área de Acopio de Materiales
CS017	285.157	6.663.517	7	Área de Acopio de Materiales
CS018	285.206	6.663.575	13	Baños Químicos
CS019	285.207	6.663.580	11	Baños Químicos
CS020	285.147	6.663.474	6	Cierre perimetral
CS021	285.151	6.663.479	8	Cierre perimetral
CS022	285.152	6.663.482	17	Cierre perimetral
CS023	285.151	6.663.482	2	Cierre perimetral
CS024	285.153	6.663.490	3	Cierre perimetral
CS025	285.154	6.663.494	4	Cierre perimetral
CS026	285.237	6.663.546	36	Cierre perimetral
CS027	285.234	6.663.548	10	Cierre perimetral
CS028	285.220	6.663.548	30	Cierre perimetral
CS029	285.214	6.663.550	25	Cierre perimetral
CS030	285.227	6.663.551	20	Cierre perimetral
CS031	285.221	6.663.551	45	Cierre perimetral
CS032	285.210	6.663.590	5	Cierre perimetral
CS033	285.175	6.663.500	15	Camino
CS034	285.176	6.663.511	4	Camino
CS035	285.168	6.663.515	7	Camino
CS036	285.162	6.663.518	20	Camino
CS037	285.155	6.663.519	10	Camino
CS038	285.252	6.663.550	10	Camino
CS039	285.239	6.663.552	18	Camino
CS040	285.253	6.663.552	22	Camino
CS041	285.231	6.663.553	30	Camino
CS042	285.237	6.663.553	30	Camino
CS043	285.260	6.663.554	7	Camino
CS044	285.228	6.663.555	35	Camino
CS045	285.217	6.663.556	25	Camino
CS046	285.270	6.663.557	1	Camino
CS047	285.270	6.663.557	40	Camino

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Sur (m)		
CS048	285.250	6.663.557	17	Camino
CS049	285.235	6.663.557	5	Camino
CS050	285.218	6.663.559	22	Camino
CS051	285.220	6.663.559	30	Camino
CS052	285.269	6.663.562	8	Camino
CS053	285.271	6.663.564	20	Camino
CS054	285.215	6.663.565	17	Camino
CS055	285.270	6.663.567	35	Camino
CS056	285.214	6.663.571	20	Camino
CS057	285.269	6.663.572	23	Camino
CS058	285.270	6.663.575	7	Camino
CS059	285.214	6.663.577	20	Camino
CS060	285.270	6.663.579	7	Camino
CS061	285.215	6.663.583	4	Camino
CS062	285.268	6.663.585	4	Camino
CS063	285.267	6.663.590	2	Camino
CS064	285.244	6.663.597	3	Camino
CS065	285.169	6.663.468	6	Deposito GLP
CS066	285.161	6.663.469	10	Deposito GLP
CS067	285.156	6.663.470	25	Deposito GLP
CS068	285.153	6.663.473	11	Deposito GLP
CS069	285.163	6.663.475	17	Deposito GLP
CS070	285.161	6.663.475	8	Deposito GLP
CS071	285.163	6.663.478	8	Deposito GLP
CS072	285.164	6.663.479	7	Deposito GLP
CS073	285.157	6.663.481	12	Deposito GLP
CS074	285.159	6.663.485	8	Deposito GLP
CS075	285.162	6.663.487	9	Deposito GLP
CS076	285.160	6.663.489	7	Deposito GLP
CS077	285.159	6.663.489	8	Deposito GLP
CS078	285.258	6.663.565	14	Galpón sala de motores
CS079	285.219	6.663.569	65	Galpón sala de motores
CS080	285.228	6.663.572	15	Galpón sala de motores
CS081	285.238	6.663.572	8	Galpón sala de motores
CS082	285.240	6.663.575	1	Galpón sala de motores
CS083	285.233	6.663.575	2	Galpón sala de motores

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Sur (m)		
CS084	285.261	6.663.576	23	Galpón sala de motores
CS085	285.232	6.663.578	2	Galpón sala de motores
CS086	285.261	6.663.581	33	Sector radiadores
CS087	285.228	6.663.581	3	Sector radiadores
CS088	285.242	6.663.582	4	Sector radiadores
CS089	285.256	6.663.583	1	Sector radiadores
CS090	285.235	6.663.591	2	Sector radiadores
CS091	285.236	6.663.559	25	Sector transformadores
CS092	285.228	6.663.561	22	Sector transformadores
CS093	285.220	6.663.562	12	Sector transformadores
CS094	285.221	6.663.562	10	Sector transformadores
CS095	285.240	6.663.564	1	Sector transformadores
CS096	285.231	6.663.564	38	Sector transformadores
CS097	285.177	6.663.492	16	Sector vaporizadores
CS098	285.178	6.663.494	15	Sector vaporizadores
CS099	285.154	6.663.518	10	Sin obra
CS100	285.169	6.663.502	20	Sin obra
CS101	285.157	6.663.494	2	Sin obra
CS102	285.156	6.663.490	3	Sin obra
CS103	285.156	6.663.486	6	Sin obra
CS104	285.154	6.663.469	13	Sin obra
CS105	285.210	6.663.564	17	Sin obra
CS106	285.204	6.663.571	19	Sin obra
CS107	285.210	6.663.582	22	Sin obra
CS108	285.243	6.663.598	2	Sin obra
CS109	285.252	6.663.548	17	Sin obra
CS110	285.222	6.663.552	6	Sin obra
CS111	285.162	6.663.521	17	Zona de Obras Menores
CS112	285.159	6.663.523	5	Zona de Obras Menores

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 6: Ubicación de los individuos de *C. sphaerica* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.2 *EULYCHNIA BREVIFLORA* (COPAO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.

La especie fue encontrada en las siguientes obras del Proyecto: Acopio de residuos, área de acopio de materiales (entre dos zonas de obras muy cercanas), alcanzando un total de 5 individuos (ver Fotografía N° 5). En la Tabla N° 1-3 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 7 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 5: Individuo de *E. breviflora*.



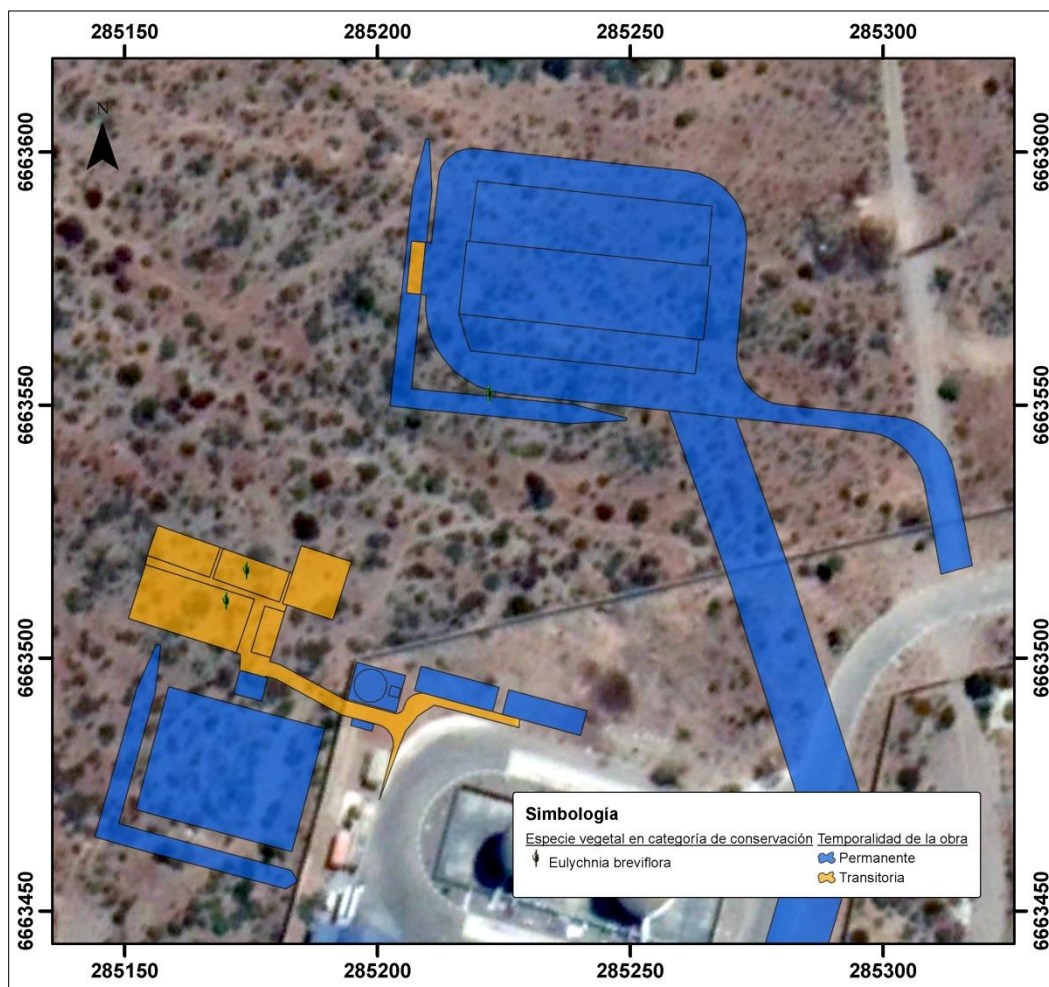
Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

Tabla N° 1-3: Coordenadas de ubicación de los individuos de *E. breviflora*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
EB1	285.174	6.663.517	1	Acopio de Residuos
EB5	285.170	6.663.511	3	Area de Acopio de Materiales
EB6	285.222	6.663.552	1	Sin obra

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 7: Ubicación de los individuos de *E. breviflora* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.3 *PORLIERIA CHILENSIS* (GUAYACÁN) CATEGORÍA VULNERABLE.

La especie fue encontrada en obras permanentes y temporales, alcanzando un total de 152 individuos (ver Fotografía N° 6). En la Tabla N° 1-4 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 8 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 6: Individuo de *P. chilensis*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

Tabla N° 1-4: Coordenadas de ubicación de los individuos de *P. chilensis*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC001	285.193	6.663.514	1	Acopio de Excedentes
PC002	285.170	6.663.517	1	Acopio de Residuos
PC003	285.172	6.663.517	1	Acopio de Residuos
PC004	285.175	6.663.517	1	Acopio de Residuos
PC005	285.162	6.663.504	1	Area de Acopio de Materiales
PC006	285.163	6.663.505	1	Area de Acopio de Materiales

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC007	285.163	6.663.509	1	Area de Acopio de Materiales
PC008	285.153	6.663.510	1	Area de Acopio de Materiales
PC009	285.155	6.663.512	1	Area de Acopio de Materiales
PC010	285.161	6.663.514	1	Area de Acopio de Materiales
PC011	285.179	6.663.508	1	Baños Químicos
PC012	285.208	6.663.572	1	Baños Químicos
PC013	285.208	6.663.573	1	Baños Químicos
PC014	285.207	6.663.575	1	Baños Químicos
PC015	285.207	6.663.580	1	Baños Químicos
PC016	285.147	6.663.469	1	Cierre perimetral
PC017	285.149	6.663.472	1	Cierre perimetral
PC018	285.150	6.663.483	1	Cierre perimetral
PC019	285.151	6.663.486	1	Cierre perimetral
PC020	285.240	6.663.547	1	Cierre perimetral
PC021	285.244	6.663.548	1	Cierre perimetral
PC022	285.211	6.663.549	1	Cierre perimetral
PC023	285.215	6.663.550	1	Cierre perimetral
PC024	285.216	6.663.550	1	Cierre perimetral
PC025	285.234	6.663.550	1	Cierre perimetral
PC026	285.206	6.663.551	1	Cierre perimetral
PC027	285.207	6.663.552	1	Cierre perimetral
PC028	285.216	6.663.552	1	Cierre perimetral
PC029	285.206	6.663.558	1	Cierre perimetral
PC030	285.207	6.663.558	1	Cierre perimetral
PC031	285.205	6.663.568	1	Cierre perimetral
PC032	285.206	6.663.569	1	Cierre perimetral
PC033	285.206	6.663.570	1	Cierre perimetral
PC034	285.208	6.663.570	1	Cierre perimetral
PC035	285.205	6.663.571	1	Cierre perimetral
PC036	285.206	6.663.573	1	Cierre perimetral
PC037	285.208	6.663.583	1	Cierre perimetral
PC038	285.207	6.663.585	1	Cierre perimetral
PC039	285.208	6.663.592	1	Cierre perimetral

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC040	285.210	6.663.594	1	Cierre perimetral
PC041	285.177	6.663.498	1	Camino
PC042	285.175	6.663.499	1	Camino
PC043	285.176	6.663.499	1	Camino
PC044	285.168	6.663.517	1	Camino
PC045	285.267	6.663.549	1	Camino
PC046	285.257	6.663.551	1	Camino
PC047	285.260	6.663.551	1	Camino
PC048	285.254	6.663.551	1	Camino
PC049	285.253	6.663.552	1	Camino
PC050	285.250	6.663.552	1	Camino
PC051	285.249	6.663.552	1	Camino
PC052	285.227	6.663.553	1	Camino
PC053	285.245	6.663.553	1	Camino
PC054	285.244	6.663.553	1	Camino
PC055	285.229	6.663.554	1	Camino
PC056	285.236	6.663.554	1	Camino
PC057	285.262	6.663.554	1	Camino
PC058	285.243	6.663.554	1	Camino
PC059	285.244	6.663.555	1	Camino
PC060	285.239	6.663.555	1	Camino
PC061	285.244	6.663.555	1	Camino
PC062	285.247	6.663.556	1	Camino
PC063	285.228	6.663.556	1	Camino
PC064	285.251	6.663.557	1	Camino
PC065	285.225	6.663.557	1	Camino
PC066	285.233	6.663.557	1	Camino
PC067	285.225	6.663.557	1	Camino
PC068	285.226	6.663.558	1	Camino
PC069	285.214	6.663.560	1	Camino
PC070	285.222	6.663.560	1	Camino
PC071	285.269	6.663.568	1	Camino
PC072	285.214	6.663.568	1	Camino

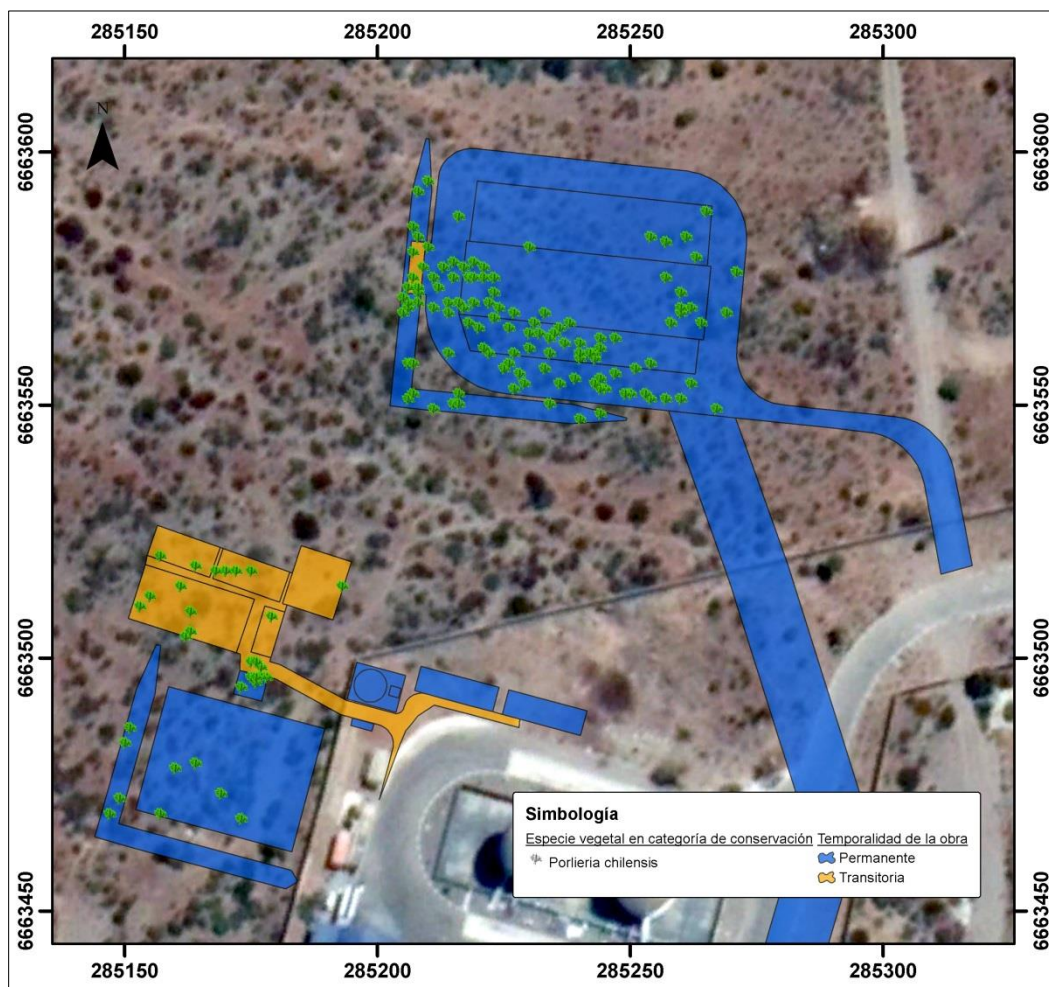
Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC073	285.211	6.663.569	1	Camino
PC074	285.214	6.663.570	1	Camino
PC075	285.212	6.663.573	1	Camino
PC076	285.215	6.663.575	1	Camino
PC077	285.211	6.663.575	1	Camino
PC078	285.271	6.663.576	1	Camino
PC079	285.209	6.663.577	1	Camino
PC080	285.213	6.663.577	1	Camino
PC081	285.215	6.663.578	1	Camino
PC082	285.210	6.663.581	1	Camino
PC083	285.216	6.663.587	1	Camino
PC084	285.173	6.663.468	1	Deposito GLP
PC085	285.157	6.663.469	1	Deposito GLP
PC086	285.169	6.663.473	1	Deposito GLP
PC087	285.160	6.663.478	1	Deposito GLP
PC088	285.164	6.663.479	1	Deposito GLP
PC089	285.264	6.663.566	1	Galpón sala de motores
PC090	285.238	6.663.566	1	Galpón sala de motores
PC091	285.258	6.663.566	1	Galpón sala de motores
PC092	285.223	6.663.567	1	Galpón sala de motores
PC093	285.260	6.663.568	1	Galpón sala de motores
PC094	285.227	6.663.568	1	Galpón sala de motores
PC095	285.233	6.663.568	1	Galpón sala de motores
PC096	285.224	6.663.569	1	Galpón sala de motores
PC097	285.217	6.663.569	1	Galpón sala de motores
PC098	285.262	6.663.569	1	Galpón sala de motores
PC099	285.260	6.663.569	1	Galpón sala de motores
PC100	285.216	6.663.570	1	Galpón sala de motores
PC101	285.222	6.663.570	1	Galpón sala de motores
PC102	285.219	6.663.570	1	Galpón sala de motores
PC103	285.223	6.663.572	1	Galpón sala de motores
PC104	285.260	6.663.572	1	Galpon sala de motores
PC105	285.218	6.663.575	1	Galpón sala de motores

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC106	285.223	6.663.575	1	Galpón sala de motores
PC107	285.221	6.663.575	1	Galpón sala de motores
PC108	285.223	6.663.575	1	Galpón sala de motores
PC109	285.257	6.663.575	1	Galpón sala de motores
PC110	285.219	6.663.575	1	Galpón sala de motores
PC111	285.217	6.663.577	1	Galpón sala de motores
PC112	285.221	6.663.577	1	Galpón sala de motores
PC113	285.219	6.663.578	1	Galpón sala de motores
PC114	285.230	6.663.581	1	Galpón sala de motores
PC115	285.263	6.663.579	1	Sector radiadores
PC116	285.257	6.663.582	1	Sector radiadores
PC117	285.261	6.663.583	1	Sector radiadores
PC118	285.254	6.663.583	1	Sector radiadores
PC119	285.265	6.663.588	1	Sector radiadores
PC120	285.254	6.663.558	1	Sector transformadores
PC121	285.243	6.663.559	1	Sector transformadores
PC122	285.240	6.663.559	1	Sector transformadores
PC123	285.234	6.663.560	1	Sector transformadores
PC124	285.240	6.663.560	1	Sector transformadores
PC125	285.243	6.663.560	1	Sector transformadores
PC126	285.227	6.663.560	1	Sector transformadores
PC127	285.242	6.663.560	1	Sector transformadores
PC128	285.221	6.663.561	1	Sector transformadores
PC129	285.244	6.663.561	1	Sector transformadores
PC130	285.230	6.663.561	1	Sector transformadores
PC131	285.240	6.663.562	1	Sector transformadores
PC132	285.237	6.663.562	1	Sector transformadores
PC133	285.244	6.663.563	1	Sector transformadores
PC134	285.247	6.663.563	1	Sector transformadores
PC135	285.234	6.663.563	1	Sector transformadores
PC136	285.230	6.663.564	1	Sector transformadores
PC137	285.232	6.663.564	1	Sector transformadores
PC138	285.235	6.663.564	1	Sector transformadores

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
PC139	285.236	6.663.565	1	Sector transformadores
PC140	285.220	6.663.565	1	Sector transformadores
PC141	285.226	6.663.565	1	Sector transformadores
PC142	285.231	6.663.566	1	Sector transformadores
PC143	285.218	6.663.566	1	Sector transformadores
PC144	285.173	6.663.494	1	Sector vaporizadores
PC145	285.176	6.663.495	1	Sector vaporizadores
PC146	285.178	6.663.496	1	Sector vaporizadores
PC147	285.175	6.663.496	1	Sector vaporizadores
PC148	285.177	6.663.496	1	Sector vaporizadores
PC149	285.175	6.663.496	1	Sector vaporizadores
PC150	285.176	6.663.496	1	Sector vaporizadores
PC151	285.164	6.663.518	1	Zona de Obras Menores
PC152	285.157	6.663.520	1	Zona de Obras Menores

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 8: Ubicación de los individuos de *P. chilensis* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.4 *TRICHOCEREUS COQUIMBANUS* (QUISCO), CATEGORÍA CASI AMENAZADA.

La especie fue encontrada en las siguientes obras del Proyecto: Acopio de excedentes, área de acopio de materiales, barrera acústica y visual, camino, depósito GLP, zonas de obras menores (entre dos obras muy cercanas), alcanzando un total de 26 individuos (ver Fotografía N° 7). En la Tabla N° 1-5 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 9 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 7: Individuo de *T. coquimbanus*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

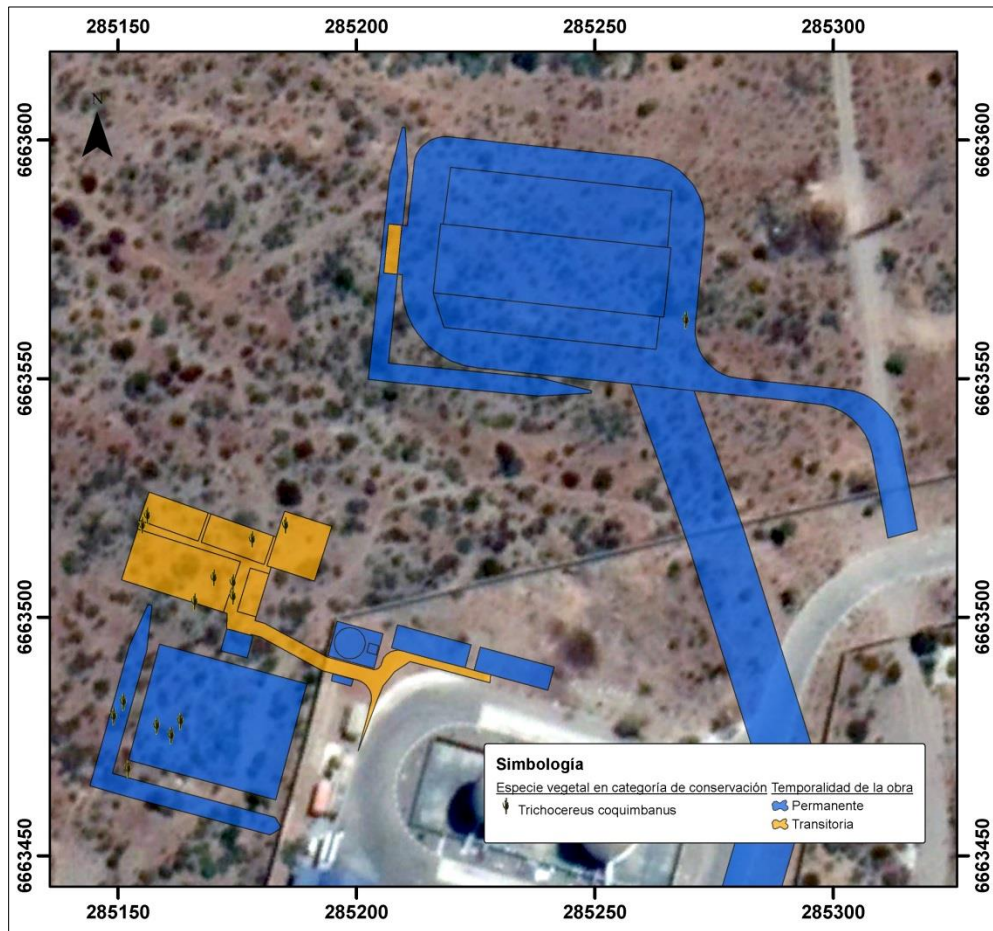
Tabla N° 1-5: Coordenadas de ubicación de los individuos de *T. coquimbanus*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
TC001	285.185	6.663.519	1	Acopio de Excedentes
TC002	285.178	6.663.516	1	Acopio de Residuos
TC003	285.174	6.663.504	1	Area de Acopio de Materiales
TC004	285.174	6.663.507	1	Área de Acopio de Materiales

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
TC005	285.170	6.663.508	2	Área de Acopio de Materiales
TC006	285.149	6.663.479	4	Cierre perimetral
TC007	285.151	6.663.482	1	Cierre perimetral
TC008	285.155	6.663.519	1	Camino
TC009	285.269	6.663.562	1	Camino
TC010	285.161	6.663.475	1	Deposito GLP
TC011	285.158	6.663.477	2	Deposito GLP
TC012	285.163	6.663.478	1	Deposito GLP
TC013	285.166	6.663.503	1	Sin obra
TC014	285.152	6.663.468	7	Sin obra
TC015	285.156	6.663.521	1	Zona de Obras Menores

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 9: Ubicación de los individuos de *T. coquimbanus* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.5 *NEOPORTERIA CLAVATA* (QUISQUITO), CATEGORÍA VULNERABLE.

La especie fue encontrada en las siguientes obras del Proyecto: depósito GLP, sector de transformadores y zona de hombres menores, alcanzando un total de 6 individuos (ver Fotografía N° 8). En Tabla N° 1-6 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 10 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 8: Individuo de *Neoporteria clavata*.



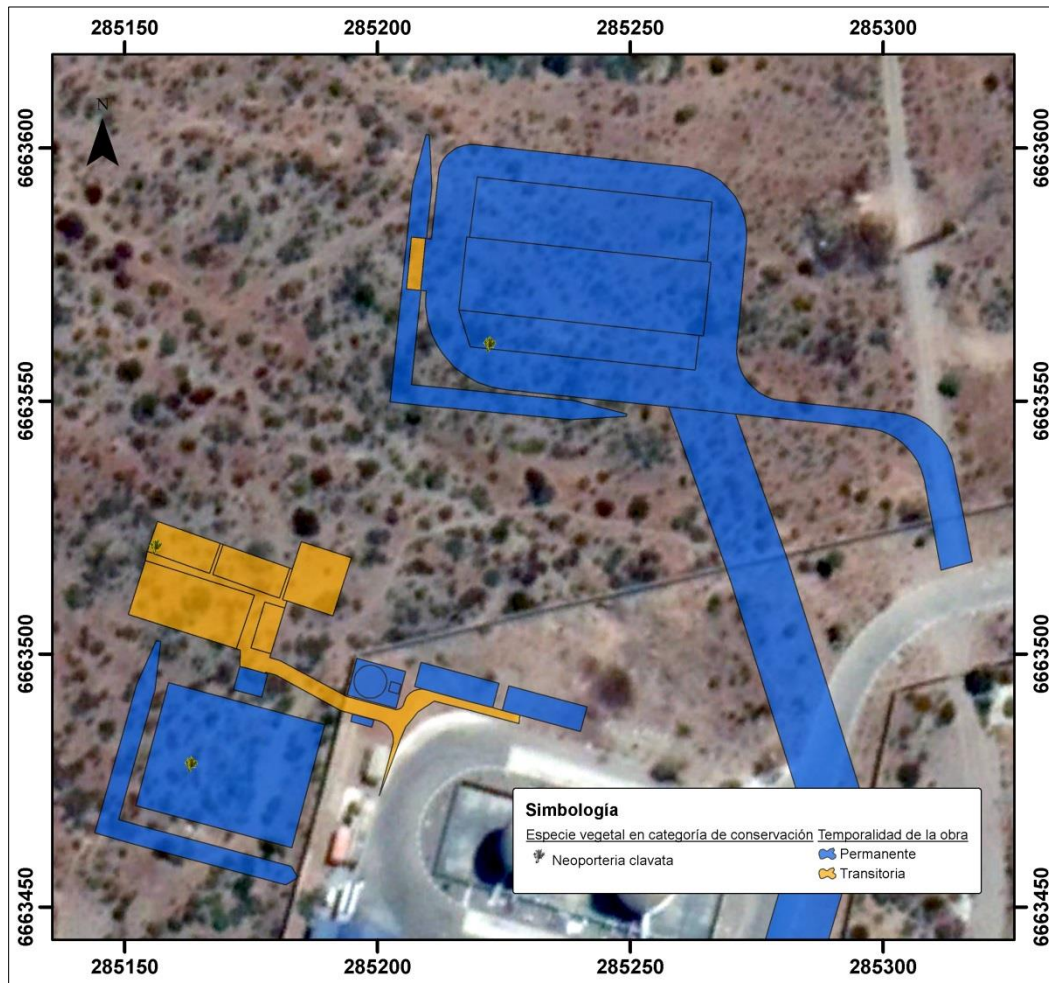
Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno P&A.

Tabla N° 1-6: Coordenadas de ubicación de los individuos de *N. clavata*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
NC001	285.163	6.663.478	3	Deposito GLP
NC002	285.222	6.663.561	2	Sector transformadores
NC003	285.156	6.663.521	1	Zona de Obras Menores

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 10: Ubicación de los individuos de *N. clavata* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.6 *ADIANTUM CHILENSE (PALITO NEGRO)*, CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.

La especie fue encontrada solo en la zona de acopio de excedentes, alcanzando un total de 1 individuo (ver Fotografía N° 9). En la Tabla N° 1-7 se muestran las coordenadas de todos los individuos encontrados, y en la Figura N° 11 se muestra su ubicación.

Fotografía N° 9: *Adiantum chilense*. Imagen referencial.



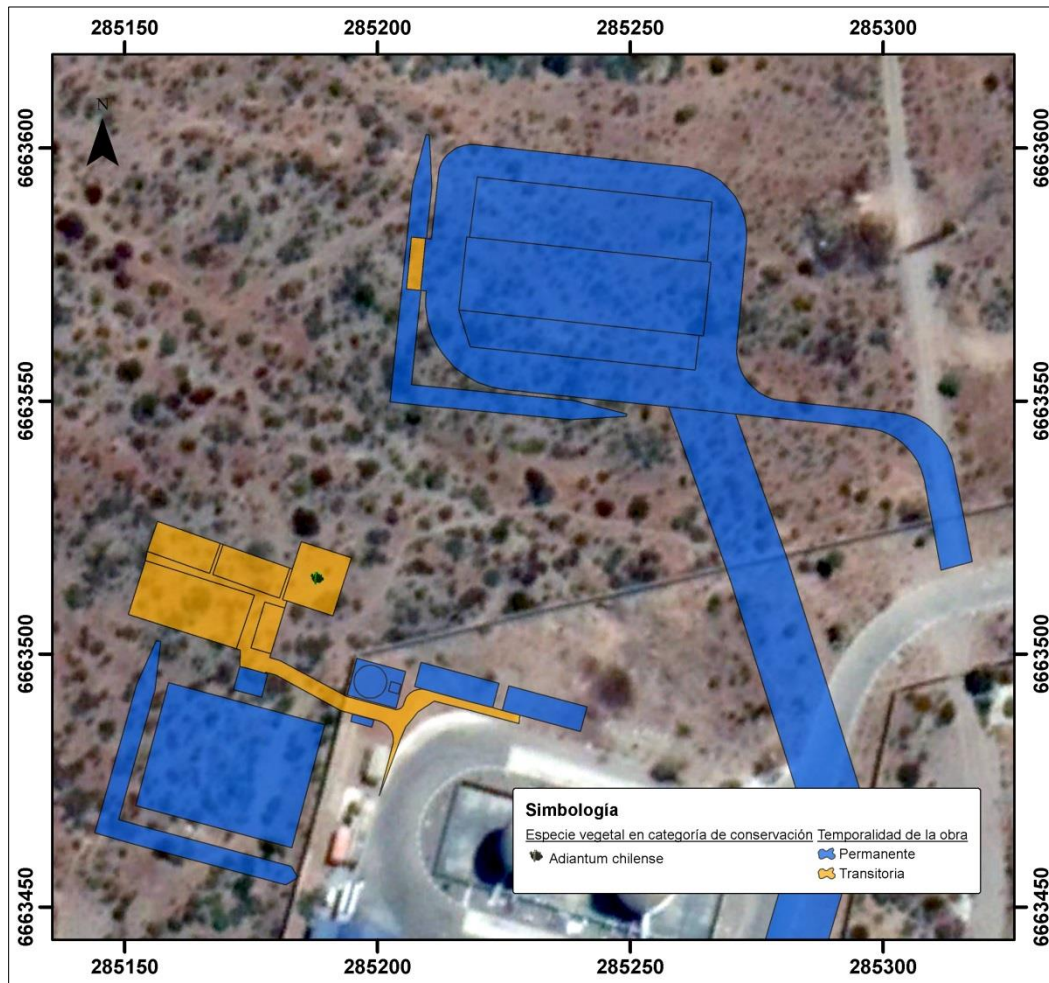
Fuente: Archivo fotográfico P&A.

Tabla N° 1-7: Coordenadas de ubicación de los individuos de *A. chilense*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
NC001	285.188	6.663.515	1	Acopio de Excedentes

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 11: Ubicación de los individuos de *A. chilense* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

4.7 ALSTROEMERIA DILUTA SSP. CHRYSANTHA (LIRIO DE CAMPO), CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.

La especie fue encontrada solo en el sector de radiadores, alcanzando un total de 1 individuo (ver Fotografía N° 10). En la Tabla N° 1-8 se muestran las coordenadas del individuo encontrado y en la Figura N° 12 se muestra su ubicación

Fotografía N° 10: *A. diluta* ssp. *chrysantha*. Imagen referencial.



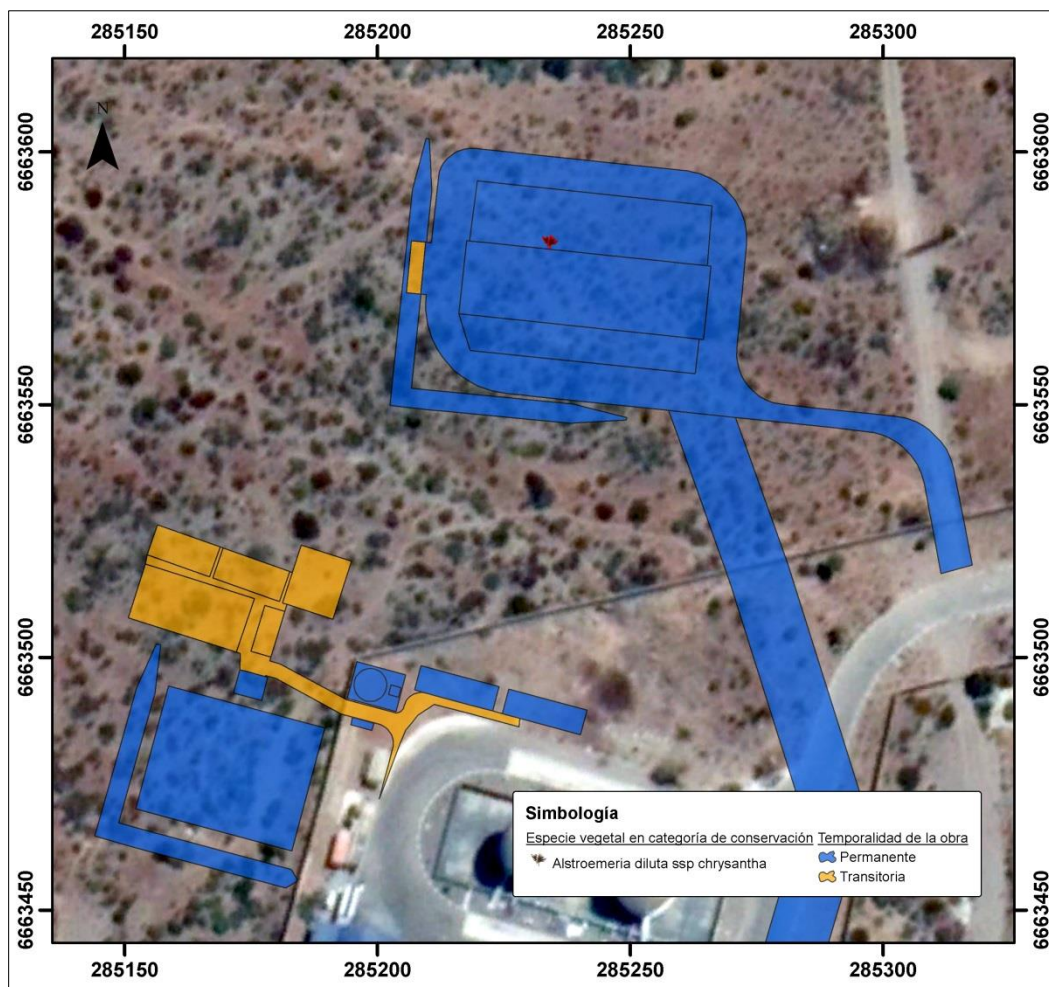
Fuente: Fundación RA Philippi, página web (<http://fundacionphilippi.cl>).

Tabla N° 1-8: Coordenadas de ubicación de los individuos de *A. diluta* ssp. *chrysantha*.

Punto de ubicación	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)		Número de individuos	Obra del Proyecto asociada
	Este (m)	Norte (m)		
NC001	285.234	6.663.582	1	Sector radiadores

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 12: Ubicación de los individuos de *A. chrysantha* ssp. *chrysantha* en las obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a imagen de Google Earth.

5 CONCLUSIONES

Dentro del área de intervención directa del Proyecto, se identificaron 7 especies en categoría de conservación, las cuales son *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor), *Trichocereus coquimbanus* (Casi Amenazada), *Eulychnia acida* (Preocupación Menor), *E. breviflora* (Preocupación Menor), *Neoporteria clavata* (Vulnerable), *Porlieria chilensis* (Vulnerable), *Adiantum chilense* (Preocupación Menor) y *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha* (Preocupación Menor), que se encuentren dentro del área de intervención directa del Proyecto.

De estas 7 especies, 5 fueron halladas en este censo, ya que hubo dos que no estaban presentes, debido a que no era la estación favorable para su desarrollo.

De las especies en categoría de amenaza, *Porlieria chilensis* es la más abundante, con 152 individuos y luego le sigue *Neoporteria clavata*, con 6 individuos.

8.4 APÉNDICE D: ARCHIVO KMZ CON ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN